

中华人民共和国水利行业标准

SL 773—2018

生产建设项目土壤流失量测算导则

Guidelines for measurement and estimation of soil erosion
in production and construction projects

2018-10-23 发布

2019-01-23 实施



中华人民共和国水利部 发布

中华人民共和国水利部

关于批准发布《生产建设项目土壤流失量
测算导则》等 3 项水利行业标准的公告

2018 年第 9 号

中华人民共和国水利部批准《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL 773—2018）等 3 项为水利行业标准，现予以公布。

序号	标 准 名 称	标准编号	替代标准号	发布日期	实施日期
1	生产建设项目土壤流失量测算导则	SL 773—2018		2018. 10. 23	2019. 1. 23
2	水利水电工程启闭机设计规范	SL 41—2018	SL 41—2011 SL 491—2010 SL 507—2010 SL 508—2010	2018. 10. 23	2019. 1. 23
3	小水电电网技术管理规程	SL 528—2018	SL 526—2011 SL 527—2011 SL 528—2011	2018. 10. 23	2019. 1. 23

水利部
2018 年 10 月 23 日

目 次

前言	V
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义、符号	1
3.1 术语和定义	1
3.2 符号	3
4 生产建设项目土壤流失类型划分	3
5 生产建设项目土壤流失量测算流程	4
5.1 划分扰动单元	4
5.2 确定典型扰动单元	4
5.3 现场查勘	4
5.4 划分计算单元	5
5.5 土壤流失量计算	6
6 水力作用下一般扰动地表土壤流失量测算	6
6.1 一般规定	6
6.2 植被破坏型一般扰动地表土壤流失量测算	6
6.3 地表翻扰型一般扰动地表土壤流失量测算	11
7 水力作用下工程开挖面土壤流失量测算	11
7.1 一般规定	11
7.2 上方无来水工程开挖面土壤流失量测算	12
7.3 上方有来水工程开挖面土壤流失量测算	12
8 水力作用下工程堆积体土壤流失量测算	13
8.1 一般规定	13
8.2 上方无来水工程堆积体土壤流失量测算	13
8.3 上方有来水工程堆积体土壤流失量测算	14
9 风力作用下生产建设项目土壤流失量测算	15
9.1 一般规定	15
9.2 风力作用下一般扰动地表土壤流失量测算	15
9.3 风力作用下工程堆积体土壤流失量测算	18
10 生产建设项目土壤流失量测算应用规定	19
10.1 在建生产建设项目土壤流失量测算规定	19
10.2 生产建设项目土壤流失量预测规定	20
10.3 生产建设项目新增土壤流失量估算规定	20
附录 A (资料性附录) 符号	21
附录 B (资料性附录) 土质现场分类鉴别特征和土质各粒级含量	24
附录 C (资料性附录) 全国各县级行政单元多年平均逐月和年降雨侵蚀力因子 及土壤可蚀性因子参考值	25
附录 D (资料性附录) 全国各县级行政单元多年平均逐月和年单位面积风蚀率	93

前 言

根据水利技术标准制修订计划安排,按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》的有关规定,编制本标准。

本标准共包括 10 章和 4 个附录,主要包括以下技术内容:

- 生产建设项目土壤流失类型划分;
- 生产建设项目土壤流失量测算流程;
- 水力作用下一般扰动地表、工程开挖面、工程堆积体等土壤流失量测算;
- 风力作用下一般扰动地表、工程堆积体等土壤流失量测算;
- 生产建设项目土壤流失量测算应用规定。

本标准为全文推荐。

本标准批准部门:中华人民共和国水利部

本标准主持机构:水利部水土保持司

本标准解释单位:水利部水土保持司

本标准起草单位:中国水利水电科学研究院

本标准参编单位:西北农林科技大学

长江水利委员会长江科学院

中国科学院寒区旱区环境与工程研究所

本标准出版、发行单位:中国水利水电出版社

本标准主要起草人:宁堆虎 谢永生 屈建军 张平仓 秦 伟 王文龙 程冬兵 柳本立

刘孝盈 杜鹏飞 郭乾坤 骆 汉 昶瑞平 张瑞强 马洪超 王一峰

屈丽琴 单志杰 王 健 宋文龙

本标准审查会议技术负责人:李 锐

本标准体例格式审查人:徐海峰

本标准在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给水利部国际合作与科技司(通信地址:北京市西城区白广路二条2号;邮政编码:100053;电话:010-63204533;电子邮箱:bzh@mwr.gov.cn),以供今后修订时参考。

生产建设项目土壤流失量测算导则

1 范围

本标准规定了生产建设项目土壤流失类型划分、土壤流失量测算流程和应用规定，水力作用下生产建设项目的一般扰动地表、工程开挖面、工程堆积体等土壤流失量测算，风力作用下生产建设项目的一般扰动地表、工程堆积体等土壤流失量测算。

本标准适用于水力和风力作用下生产建设项目土壤流失量的事前预测、事中监测和事后计算。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

SL 419 水土保持试验规程

3 术语和定义、符号

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1.1

扰动地表 **disturbed land surface**

因生产建设活动挖填、占压、翻扰以及其他扰动方式破坏了原有植被、改变了原有地形或表层物质物理性状的土地。

3.1.2

扰动单元 **disturbed unit**

生产建设活动扰动形成的扰动方式相同、扰动强度相仿、土壤类型和质地相近、气象条件相似，以及空间上连续的扰动地表。

3.1.3

典型扰动单元 **typical disturbed unit**

以一定数量和抽样比例确定的，能够反映生产建设扰动情况，需要量测和调查其几何尺寸、地表覆盖、土壤类型和质地以及气象等参数，用于测算生产建设项目土壤流失量的扰动单元。

3.1.4

计算单元 **calculation unit**

按照扰动方式、坡度、坡长、地表覆盖、土壤类型和质地、气象条件等参数相对一致的原则，对各个典型扰动单元进行划分，能够直接应用生产建设项目土壤流失类型三级分类对应的土壤流失量测算公式计算流失量的基本单元。

3.1.5

一般扰动地表 **generally disturbed land surface**

生产建设项目施工期和运行期，由挖损、占压等建设活动形成的林草植被减少、表层土壤物理性状改变，仍维持原有整体地形的扰动地表。

3.1.6

工程开挖面 **bare slope due to excavation of project**

生产建设项目施工期和运行期，因开挖造成的由土壤、成土母质或岩石构成的裸露坡面。

3.1.7

工程堆积体 **congeries of project**

生产建设项目施工期和运行期产生的土、石、渣或其他固体物质组成的堆积体。

3.1.8

工程开挖面标准下垫面 **standard underlying erosion surface for bare slope due to excavation of project**

在工程开挖面的坡面上设置的宽为 1m，水平坡长为 5m，坡度为 50°，用于对比观测土壤流失的全土质裸露下垫面。

3.1.9

工程堆积体标准下垫面 **standard underlying erosion surface for congeries of project**

在工程堆积体的坡面上设置的宽为 1m，水平坡长为 5m，坡度为 25°，用于对比观测土壤流失的全土质裸露下垫面。

3.1.10

工程开挖面土质因子 **soil and rock factor for bare slope due to excavation of project**

反映工程开挖面下垫面质地和土体密度对外营力剥蚀和搬动影响程度的指标。

3.1.11

工程堆积体土石质因子 **soil and rock factor in congeries of project**

反映工程堆积体物质被外营力剥蚀和搬运敏感程度的指标。

3.1.12

风蚀可蚀性因子 **wind erodibility factor**

不同性质土壤对风蚀敏感程度的归一化指标。

3.1.13

坡长因子 **slope length factor**

降雨、土壤、坡度、土地利用和水土保持措施等其他条件一致的情况下，一般扰动地表某一坡长坡面的土壤流失量与标准小区的土壤流失量之比；或降雨（径流）、土壤（石）、坡度等除坡长以外的其他条件一致的情况下，工程开挖面、工程堆积体某一坡长坡面的土壤流失量与标准下垫面的土壤流失量之比。

3.1.14

坡度因子 **slope gradient factor**

降雨、土壤、坡长、土地利用和水土保持措施等其他条件一致的情况下，一般扰动地表某一坡度坡面的土壤流失量与标准小区的土壤流失量之比；或降雨（径流）、土壤（石）、坡长等除坡度以外的其他条件一致的情况下，工程开挖面、工程堆积体某一坡度坡面的土壤流失量与标准下垫面的土壤流失量之比。

3.1.15

植被覆盖因子 **vegetation cover factor**

降雨、土壤、坡度、坡长等其他条件一致的情况下，有一定植被覆盖坡面上的土壤流失量与标准小区的土壤流失量之比。

3.1.16

工程措施因子 **engineering measure factor**

降雨、土壤、坡度、坡长等其他条件一致的情况下，有水土保持工程措施坡面上的土壤流失量与标准小区的土壤流失量之比。

3.1.17

耕作措施因子 **tillage measure factor**

降雨、土壤、坡度、坡长等其他条件一致的情况下，有水土保持耕作措施坡面上的土壤流失量与标准小区的土壤流失量之比。

3.1.18

径流冲蚀力因子 runoff scouring force factor

表征上方来水对坡面冲刷能力的指标。

3.1.19

起动风速 threshold wind speed

风力逐渐增加使地表颗粒物脱离静止状态开始运动时的临界风速。

3.1.20

粗糙干扰因子 roughness effecting factor

表征植被、砾石等地表覆盖对土壤风蚀削弱作用的指标。

3.2 符号

本标准中的符号见附录 A。

4 生产建设项目土壤流失类型划分

4.1 生产建设项目土壤流失类型宜按表 1 划分。其中，一级分类依据侵蚀外营力划分，二级分类依据下垫面工程扰动形态划分，三级分类依据扰动程度、上方有无来水等因素划分。

表 1 生产建设项目土壤流失类型划分

一级分类	二级分类	三级分类	说 明
水力作用下的 土壤流失	一般扰动地表	植被破坏型 一般扰动地表	人为活动导致原有林草植被遭受破坏，地表植被覆盖减少或裸露，未扰动地表土壤，维持原有整体地形的扰动地表
		地表翻扰型 一般扰动地表	人为活动导致地表土壤翻动，原有植被覆盖明显减少或裸露，维持原有整体地形的扰动地表
	工程开挖面	上方无来水 工程开挖面	工程开挖面上缘已达到或越过分水岭，或在工程开挖面顶部有截排水沟等坡面径流拦截措施，不受上方来水冲刷侵蚀的开挖面
		上方有来水 工程开挖面	工程开挖面上缘未达到分水岭，且在工程开挖面顶部无截排水沟等坡面径流拦截措施，受上方来水冲刷侵蚀的开挖面
	工程堆积体	上方无来水工程堆积体	在平地或坡面堆积，不受上方来水冲刷侵蚀的堆积体
		上方有来水工程堆积体	在坡沟堆积或在平地堆积但顶部有较大平台，受降水和堆积体顶部以上来水共同侵蚀的堆积体
风力作用下的 土壤流失	一般扰动地表	—	
	工程堆积体	—	

4.2 水力作用下生产建设项目土壤流失可按一般扰动地表、工程开挖面、工程堆积体 3 种下垫面类型计算。未经夯实的工程回填面，可参照地表翻扰型一般扰动地表计算土壤流失量；未采取水土流失防治措施的碾压地表、填压面（填筑面），可参照工程开挖面计算土壤流失量。

4.3 风力作用下生产建设项目土壤流失可按一般扰动地表、工程堆积体 2 种下垫面类型计算。碾压地表的风蚀量可参考一般扰动地表进行计算。

5 生产建设项目土壤流失量测算流程

5.1 划分扰动单元

5.1.1 收集生产建设项目主体工程建设内容、建设规模、建设期、项目区地形、气象、植被等基础资料。

5.1.2 根据 5.1.1 收集的资料，确定生产建设项目扰动地表的范围。按扰动方式相同、扰动强度相仿、土壤类型和质地相近、气象条件相似、空间上相连续的原则，将生产建设项目的扰动地表划分为扰动单元。划分要求如下：

- a) 空间不连续的区域划分为不同的扰动单元。
- b) 按年降雨量 $>800\text{mm}$ 、 $800\text{mm}\geq\text{年降雨量}>400\text{mm}$ 、 $400\text{mm}\geq\text{年降雨量}>200\text{mm}$ 、年降雨量 $\leq 200\text{mm}$ 的区间将不同年降雨量的区域划分为不同的扰动单元。
- c) 砂土、壤土、黏土等不同土壤质地划分为不同的扰动单元。
- d) 水力作用和风力作用等不同主导外营力作用的扰动地表划分为不同的扰动单元。
- e) 同一外营力作用下，一般扰动地表、工程开挖面、工程堆积体等不同类型划分为不同的扰动单元。
- f) 工程不同防治分区划分为不同的扰动单元。

5.1.3 将 5.1.2 划分的扰动单元划分为不同规模的扰动单元。具体划分要求如下：

- a) 一般扰动按扰动面积 $>10\text{hm}^2$ 、 $10\text{hm}^2\geq\text{扰动面积}>1\text{hm}^2$ 、扰动面积 $\leq 1\text{hm}^2$ 划分为大、中、小三个规模。
- b) 工程开挖面按挖方量 $>10\text{万 m}^3$ 、 $10\text{万 m}^3\geq\text{挖方量}>1\text{万 m}^3$ 、挖方量 $\leq 1\text{万 m}^3$ 划分为大、中、小三个规模。
- c) 工程堆积体按填方量 $>10\text{万 m}^3$ 、 $10\text{万 m}^3\geq\text{填方量}>1\text{万 m}^3$ 、填方量 $\leq 1\text{万 m}^3$ 划分为大、中、小三个规模。

5.1.4 按 5.1.2 的分类和 5.1.3 的规模划分，逐一分类统计生产建设项目的扰动单元。

5.2 确定典型扰动单元

5.2.1 生产建设项目扰动单元数量小于等于 20 个时，全部扰动单元均应确定为典型扰动单元。

5.2.2 生产建设项目扰动单元数量大于 20 个时，宜以抽样方式确定典型扰动单元。抽样时：

- a) 按 5.1.3 划分的不同类型下的大、中、小规模分别抽样，抽样数量应不少于同一类型下同等规模扰动单元数量的 10%。
- b) 涉及的各种类型和规模的扰动单元应至少选取 1 个。
- c) 抽样总数应不少于 20 个。

5.3 现场查勘

5.3.1 对确定的每个典型扰动单元应进行现场测量、取样和调查，包括以下内容：

- a) 长度、宽度、坡度。
- b) 植被类型、郁闭度、覆盖度，水土保持措施状况，砾石盖度。
- c) 物质组成和性状。
- d) 典型扰动单元上方汇水面积。
- e) 典型扰动单元所在区域的气象资料。

5.3.2 典型扰动单元几何尺寸可用下列工具测量：

- a) 长度、宽度采用皮尺、测距仪等。

b) 坡度采用罗盘、坡度测定仪等。

5.3.3 植被郁闭度和覆盖度、砾石盖度可采用照相法或目估法等方法确定。

5.3.4 有实验条件时，可现场测定，或取样后带回实验室测定土体密度、机械组成、有机质、含水量、砾石重量百分数等所需的物质组成及性状；无实验条件时，应在现场通过手测法，按附录 B 表 B.1 和表 B.2 确定土壤质地和机械组成。

5.3.5 典型扰动单元上方有汇水面时，依据汇水面积的大小，可采用皮尺、测距仪、GPS 等工具量测，或通过遥感影像、地形图等资料计算。

5.3.6 气象参数宜通过下列优先顺序获取：

- a) 典型扰动单元附近安装的雨量计和风速仪等气象设备的监测数据。
- b) 距典型扰动单元最近的气象站数据。
- c) 典型扰动单元所在县域气象数据。

5.3.7 测量典型扰动单元的几何尺寸、植被郁闭度和覆盖度、砾石盖度等参数的时段应与发生土壤流失的时段相一致。

5.3.8 现场查勘典型扰动单元的长度、宽度、坡度，植被类型、郁闭度、覆盖度，水土保持措施状况，砾石盖度，物质组成和性状等相关参数的精度，应满足 5.4.1 对划分计算单元并确定各计算单元相关参数的要求，同时应满足 10.1.3 对计算单元土壤取样的要求。

5.4 划分计算单元

5.4.1 根据现场查勘和实验测定的相关数据，按照扰动方式、坡度、坡长、地表覆盖、土壤类型和质地、气象条件等参数相对一致的原则，在适当比例尺的图件上，将每个典型扰动单元进一步划分为生产建设项目土壤流失类型三级分类对应的计算单元。划分要求如下：

- a) 扰动方式、气象条件按 5.1.2 分类，规模按 5.1.3 划分，不同类型和规模的典型扰动单元应划分为不同的计算单元。现场调查和实验测定结果与原分类不一致的，应按现场调查和实验测定结果进行调整。
- b) 土壤类型和质地应按表 B.1 进行划分，不同质地的典型扰动单元划分为不同的计算单元。
- c) 实地坡度相差小于等于 5° 的典型扰动单元应划分为同一计算单元，相差大于 5° 的划分为不同的计算单元。
- d) 实地坡长、宽度相差小于等于 5m 的典型扰动单元划分为同一计算单元，相差大于 5m 的划分为不同的计算单元。
- e) 地表植被覆盖度或砾石盖度相差小于等于 10% 的典型扰动单元划分为同一计算单元，相差大于 10% 的划分为不同的计算单元。
- f) 水土保持措施相同的典型扰动单元划分为同一计算单元，水土保持措施不同的划分为不同的计算单元。
- g) 有阻风设施且类型一致的典型扰动单元划分为同一计算单元，无阻风设施或类型不一致的划分为不同的计算单元。
- h) 上方有来水冲刷的典型扰动单元和无来水冲刷的典型扰动单元划分为不同的计算单元。
- i) 不同县域内或不同气象站控制范围内的典型扰动单元划分为不同的计算单元。

5.4.2 按 5.4.1 划分计算单元后，如现场查勘阶段对各个计算单元的长度、宽度、坡度，土壤类型、质地、含水量、有机质含量、砾石含量，植被类型、郁闭度、覆盖度，砾石盖度，水土保持措施等相关参数有漏测的，应进行现场补测。其中计算单元地表土壤性质参数的取样方法应满足 10.1.3 的要求。

5.4.3 统计各计算单元要素信息，包括：长度、宽度、坡度、面积，土壤类型、质地、含水量、有机质含量、砾石含量，植被类型、郁闭度、覆盖度，砾石盖度，水土保持措施，上方汇水面积，降

水、风速、风向等。

5.5 土壤流失量计算

5.5.1 根据各计算单元所属的扰动类型，按表 1 的类型划分选择相应的计算公式。应根据实际需要，按日、月、年、多年平均等时间尺度，优先选用过程资料详细的计算公式。

5.5.2 综合考虑各计算单元所属的扰动类型及实际计算需求，确定各计算单元土壤流失量计算时段。

5.5.3 计算各计算单元土壤流失量。同一计算单元水力侵蚀和风力侵蚀产生的土壤流失量应分别计算。

5.5.4 统计各典型扰动单元的土壤流失量。典型扰动单元中各计算单元的土壤流失量之和即为该典型扰动单元的土壤流失量。

5.5.5 生产建设项目总土壤流失量按如下方式计算：

- a) 扰动单元数量小于等于 20 个的项目，各典型扰动单元土壤流失量之和即为项目总土壤流失量。
- b) 扰动单元数量大于 20 个的项目，先计算同一类型下同等规模的典型扰动单元土壤流失量平均值，然后将各类型和规模的扰动单元数量与相应的典型扰动单元土壤流失量平均值相乘，各乘积之和即为项目的总土壤流失量。

6 水力作用下一般扰动地表土壤流失量测算

6.1 一般规定

6.1.1 划分一般扰动地表土壤流失量计算单元应符合下列要求：

- a) 同一计算单元扰动前地形地貌和土地利用情况基本一致。
- b) 同一计算单元的扰动方式相同。
- c) 同一计算单元扰动后植被覆盖、土壤物理性状等相近。
- d) 计算单元的划分应反映施工进度变化。当同一扰动下垫面地形条件、土地利用、植被覆盖等条件发生较大变化时，应视为多个计算单元，分别计算相应测算期的土壤流失量。

6.1.2 每个一般扰动地表计算单元的测算期可根据实际需要确定。根据所能获得的降雨资料，可按日、月、年、多年平均等时间尺度计算土壤流失量，最长为该计算单元被人为扰动形成一般扰动地表至完成水土保持措施布设所经历的时间。

6.1.3 每个一般扰动地表计算单元对应的土壤流失量测算方法所涉及的参数，应通过现场观测或取样测试等方式获取；确无条件现场观测或取样测试时，可参考本标准给出的经验值，结合现场实际情况确定。

6.2 植被破坏型一般扰动地表土壤流失量测算

6.2.1 植被破坏型一般扰动地表计算单元土壤流失量按公式（1）计算：

$$M_{yz} = RKL_yS_yBETA \dots\dots\dots (1)$$

式中：

- M_{yz} ——植被破坏型一般扰动地表计算单元土壤流失量，t；
- R ——降雨侵蚀力因子，MJ·mm/(hm²·h)；
- K ——土壤可蚀性因子，t·hm²·h/(hm²·MJ·mm)；
- L_y ——坡长因子，无量纲；
- S_y ——坡度因子，无量纲；
- B ——植被覆盖因子，无量纲；
- E ——工程措施因子，无量纲；

T ——耕作措施因子，无量纲；

A ——计算单元的水平投影面积， hm^2 。

6.2.2 降雨侵蚀力因子按照所获取的降雨资料分别采用以下不同算式：

- a) 可获得逐日降雨资料时，降雨侵蚀力因子 R 取值 R_r ，按公式（2）、公式（3）和公式（4）计算逐日降雨侵蚀力因子。获得逐日降雨侵蚀力因子后，根据实际需要，可累加逐日降雨侵蚀力因子值得到多日、月、多月和年等不同时间尺度测算期的降雨侵蚀力因子。

$$R_r = \alpha(p_r)^\beta \dots\dots\dots (2)$$

$$\alpha = 21.586\beta^{7.182} \dots\dots\dots (3)$$

$$\beta = 0.836 + 17.144p_{\text{d}12}^{-1} + 24.455p_{\text{y}12}^{-1} \dots\dots\dots (4)$$

式中：

R_r ——第 r 日的降雨侵蚀力因子， $\text{MJ} \cdot \text{mm}/(\text{hm}^2 \cdot \text{h})$ ；

p_r ——第 r 日的日降雨量， mm ，需单日降雨量 $\geq 12\text{mm}$ ，否则按 0 计；

α, β ——计算降雨侵蚀因子统计系数，无量纲；

$p_{\text{d}12}$ ——日降雨量 $\geq 12\text{mm}$ 的日均雨量， mm ；

$p_{\text{y}12}$ ——日降雨量 $\geq 12\text{mm}$ 的年均雨量， mm 。

- b) 可获得月降雨资料时，降雨侵蚀力因子 R 取值 R_m ，按公式（5）计算逐月降雨侵蚀力因子。获得逐月降雨侵蚀力因子后，根据实际需要，可累加逐月降雨侵蚀力因子值得到多月和年等不同时间尺度测算期的降雨侵蚀力因子。

$$R_m = 0.183p_m^{1.996} \dots\dots\dots (5)$$

式中：

R_m ——第 m 月的降雨侵蚀力因子， $\text{MJ} \cdot \text{mm}/(\text{hm}^2 \cdot \text{h})$ ；

p_m ——第 m 月的降雨量， mm 。

- c) 可获得年降雨资料时，降雨侵蚀力因子 R 取值 R_n ，按公式（6）计算年降雨侵蚀力因子。获得逐年降雨侵蚀力因子后，根据实际需要，可累加逐年降雨侵蚀力因子值得到多年降雨侵蚀力因子。

$$R_n = 0.053p_n^{1.655} \dots\dots\dots (6)$$

式中：

R_n ——年降雨侵蚀力因子， $\text{MJ} \cdot \text{mm}/(\text{hm}^2 \cdot \text{h})$ ；

p_n ——年降雨量， mm 。

- d) 可获得多年平均降雨资料时，降雨侵蚀力因子 R 取值 R_d ，按公式（7）计算多年平均降雨侵蚀力因子。

$$R_d = 0.067p_d^{1.627} \dots\dots\dots (7)$$

式中：

R_d ——多年平均降雨侵蚀力因子， $\text{MJ} \cdot \text{mm}/(\text{hm}^2 \cdot \text{h})$ ；

p_d ——多年平均降雨量， mm 。

- e) 无降雨资料时，宜优先采用项目所在地邻近气象站的降雨资料计算降雨侵蚀力因子。确无条件获取资料的，按附录 C 选用计算单元所在县级行政区的降雨侵蚀力因子。

6.2.3 土壤可蚀性因子宜根据项目区周边标准小区实际观测资料计算。方法如下：

- a) 采用标准小区实测资料计算土壤可蚀性因子时，应确保计算单元土壤类型与标准小区土壤类型相同，且实测资料序列不少于 3 年。土壤可蚀性因子按公式（8）计算：

$$K = M_p/R_p \dots\dots\dots (8)$$

式中：

M_p ——标准小区实测时段土壤流失量， t/hm^2 ；

R_p ——标准小区相应实测时段的降雨侵蚀力因子, MJ·mm/(hm²·h), 参照公式 (2)、公式 (3) 和公式 (4) 计算。

b) 若无标准小区观测资料, 按照能否取样测试土壤粒径组成分别采用以下方法确定土壤可蚀性因子:

1) 能够取样测试土壤粒径组成时, 土壤可蚀性因子按公式 (9) 计算:

$$K = [2.1 \times 10^{-4} (n_1 n_2 + n_1 n_3)^{1.14} (12 - OM) + 3.25 (g_1 - 2) + 2.5 (g_2 - 3)] / 759 \dots\dots (9)$$

式中:

- n_1 ——粒径在 0.002~0.1mm 的土壤颗粒含量百分比, %;
- n_2 ——粒径在 0.002~0.05mm 的土壤粉砂含量百分比, %;
- n_3 ——粒径在 0.05~2mm 的土壤颗粒含量百分比, %;
- OM ——土壤有机质含量, %;
- g_1 ——土壤结构等级, 无量纲, 可根据土壤团粒结构参考表 2 取值;
- g_2 ——土壤渗透性等级, 无量纲, 可根据土壤粒径组成参考表 3 取值。

表 2 土壤结构等级取值表

土 壤 结 构		土 壤 结 构 等 级
团粒结构	<1mm 特细团粒	1
	1~2mm 细团粒	2
	2~10mm 中粗团粒	3
	>10mm 片状、块状和大块状	4

表 3 土壤渗透性等级取值表

土质类型	砂粒 (0.05~2mm)/%	粉粒 (0.002~0.05mm)/%	黏粒 (<0.002mm)/%	土壤渗透性等级
砂土	85~100	0~15	0~10	1
壤砂土	70~90	0~25	0~15	2
粉砂土	0~20	80~100	0~15	2
砂壤土	45~85	0~50	0~20	2
壤土	25~55	30~50	10~25	3
粉壤土	0~50	50~85	0~25	3
砂黏壤土	45~80	0~30	20~35	4
黏壤土	20~45	15~50	25~40	4
粉砂黏壤土	0~20	40~75	25~40	5
砂黏土	45~65	0~20	35~50	5
粉砂黏土	0~20	40~60	40~60	6
黏土	0~45	0~40	40~100	6

2) 无法测量土壤粒径组成时, 可参考附录 C 选用土壤可蚀性因子值。

6.2.4 坡长因子按公式 (10) 和公式 (11) 计算:

$$L_y = (\lambda / 20)^m \dots\dots\dots (10)$$

$$\lambda = \lambda_x \cos \theta \dots\dots\dots (11)$$

式中:

- λ ——计算单元水平投影坡长度, m, 对一般扰动地表, 水平投影坡长≤100m 时按实际值计算, 水平投影坡长>100m 按 100m 计算;
- θ ——计算单元坡度, (°), 取值范围为 0°~90° (注意: 如使用 Office、WPS 等软件计算时, 需将角度转化为弧度);

m ——坡长指数，其中 $\theta \leq 1^\circ$ 时， m 取 0.2； $1^\circ < \theta \leq 3^\circ$ 时， m 取 0.3； $3^\circ < \theta \leq 5^\circ$ 时， m 取 0.4； $\theta > 5^\circ$ 时， m 取 0.5；
 λ_x ——计算单元斜坡长度，m。

6.2.5 坡度因子按公式 (12) 计算。坡度 $\theta \leq 35^\circ$ 时按实际值计算，超过 35° 时按 35° 计算。坡度为 0° 时， S_y 取 0。

$$S_y = -1.5 + 17/[1 + e^{(2.3 - 6.1 \sin \theta)}] \dots\dots\dots (12)$$

e ——自然对数的底，可取 2.72。

6.2.6 植被覆盖因子可按如下方式取值：

- a) 一般扰动地表计算单元为草地或灌木林地时，采用照相法或目估法实地测量植被覆盖度，参考表 4 直接确定或运用线性插值方法确定植被覆盖因子值。灌草混合植被以灌木林地对待。
- b) 一般扰动地表计算单元为乔木林地时，采用照相法或目估法实地测量郁闭度和植被覆盖度，参考表 5 直接确定或运用线性插值方法确定植被覆盖因子值。乔灌草混合植被，以乔木林地对待。以乔木质量测量郁闭度，以灌草质量测量植被覆盖度。
- c) 一般扰动地表计算单元为农地时，植被覆盖因子值取 1。

表 4 不同覆盖度草地、灌木林地植被覆盖因子参考值

覆盖度/%	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
草地植被覆盖因子	0.516	0.418	0.345	0.267	0.242	0.200	0.170	0.140	0.110	0.100	0.073
灌木林地植被覆盖因子	0.614	0.410	0.310	0.250	0.200	0.180	0.150	0.130	0.105	0.095	0.065
覆盖度/%	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
草地植被覆盖因子	0.058	0.042	0.035	0.028	0.020	0.013	0.010	0.006	0.003	0.003	
灌木林地植被覆盖因子	0.053	0.040	0.033	0.027	0.020	0.013	0.010	0.006	0.003	0.003	

表 5 不同郁闭度和林下植被覆盖度乔木林地植被覆盖因子参考值

植被 覆盖度 /%	郁闭度/%																				
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
0	0.450	0.444	0.438	0.432	0.426	0.420	0.414	0.408	0.402	0.396	0.390	0.384	0.378	0.372	0.366	0.360	0.354	0.348	0.342	0.336	0.330
5	0.388	0.382	0.377	0.372	0.367	0.362	0.357	0.352	0.347	0.342	0.337	0.332	0.327	0.322	0.317	0.312	0.307	0.302	0.297	0.292	0.287
10	0.325	0.321	0.317	0.313	0.309	0.305	0.301	0.297	0.293	0.289	0.285	0.280	0.276	0.272	0.268	0.264	0.260	0.256	0.252	0.248	0.244
15	0.263	0.259	0.256	0.253	0.250	0.247	0.244	0.241	0.238	0.235	0.232	0.229	0.226	0.223	0.219	0.216	0.213	0.210	0.207	0.204	0.201
20	0.200	0.198	0.196	0.194	0.192	0.190	0.187	0.185	0.183	0.181	0.179	0.177	0.175	0.173	0.171	0.169	0.166	0.164	0.162	0.160	0.158
25	0.176	0.174	0.172	0.171	0.169	0.167	0.165	0.163	0.162	0.160	0.158	0.156	0.154	0.152	0.151	0.149	0.147	0.145	0.143	0.142	0.140
30	0.152	0.150	0.149	0.147	0.146	0.144	0.143	0.141	0.140	0.138	0.137	0.135	0.134	0.132	0.131	0.129	0.128	0.126	0.125	0.123	0.122
35	0.128	0.127	0.126	0.124	0.123	0.122	0.121	0.119	0.118	0.117	0.116	0.114	0.113	0.112	0.111	0.109	0.108	0.107	0.106	0.104	0.103
40	0.104	0.103	0.102	0.101	0.100	0.099	0.098	0.097	0.096	0.095	0.095	0.094	0.093	0.092	0.091	0.090	0.089	0.088	0.087	0.086	0.085
45	0.089	0.088	0.087	0.086	0.085	0.085	0.084	0.083	0.082	0.082	0.081	0.080	0.079	0.079	0.078	0.077	0.076	0.076	0.075	0.074	0.073
50	0.073	0.072	0.072	0.071	0.071	0.070	0.070	0.069	0.068	0.068	0.067	0.067	0.066	0.066	0.065	0.064	0.064	0.063	0.063	0.062	0.062
55	0.058	0.057	0.057	0.056	0.056	0.056	0.055	0.055	0.054	0.054	0.054	0.053	0.053	0.052	0.052	0.052	0.051	0.051	0.051	0.050	0.050
60	0.042	0.042	0.042	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.039	0.039	0.039	0.039	0.039	0.038	0.038	0.038
65	0.035	0.035	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032
70	0.028	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.025	0.025	0.025	0.025
75	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019
80	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012
85	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009
90	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
95	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
100	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003

6.2.7 计算某一测算期一般扰动地表土壤流失量时，应计算扰动前土壤流失量，作为计算一般扰动土地新增土壤流失量的背景值。如原地表有水土保持工程措施，则计算扰动前土壤流失量时，应考虑工程措施因子值。常见水土保持工程措施类型的工程措施因子可参考表 6 取值。没有水土保持工程措施时，工程措施因子值应取 1。

表 6 工程措施因子参考值

水土保持工程措施	水平梯田	坡式梯田	隔坡梯田	波浪式梯田	水平阶	水平沟	鱼鳞坑	大型果树穴
工程措施因子	0.100	0.414	0.347	0.414	0.151	0.335	0.249	0.160

6.2.8 计算某一测算期一般扰动地表土壤流失量时，如原地表为农地，则计算扰动前土壤流失量时，应考虑耕作措施因子值。我国常见水土保持耕作措施，耕作措施因子可参考表 7 和表 8 取值。耕作措施因子值按公式 (13) 计算。一般扰动地表原地表为非农地时，耕作措施因子值取 1。

$$T = T_1 T_2 \dots\dots\dots (13)$$

式中：

T_1 ——整地及种植方式因子，无量纲；

T_2 ——轮作制度因子，无量纲。

表 7 整地及种植方式因子 T_1 参考值

水土保持耕作措施	等高耕作	等高沟垄种植	垄作区田	掏钵种植	抗旱丰产沟	中耕培垄	留茬少耕	免耕
整地及种植方式因子	0.431	0.425	0.152	0.499	0.213	0.499	0.212	0.136

表 8 轮作制度因子 T_2 参考值

耕作区		轮作制度因子	耕作区		轮作制度因子
一熟耕作区	青藏高原区	0.27	二熟耕作区	西南中高原山地区	0.42
	北部中高原区	0.49		江淮平原区	0.38
	北部低高原区	0.42		四川盆地区	0.42
	东北平原区	0.33	三熟耕作区	东南丘陵山地区	0.36
	西北干旱区	0.28		华南丘陵区	0.46
二熟耕作区	黄淮海平原区	0.40		长江中下游平原丘陵区	0.33

6.2.9 计算单元的水平投影面积按公式 (14) 计算：

$$A = 10^{-4} w \lambda_x \cos \theta \dots\dots\dots (14)$$

式中：

w ——计算单元宽度，m。

6.2.10 植被破坏型一般扰动地表计算单元新增土壤流失量按照不同的植被类型分别采用以下算式：

a) 原有植被为乔木林地、灌木林地或草地时，植被破坏型一般扰动地表计算单元新增土壤流失量按公式 (15) 和公式 (16) 计算：

$$\Delta M_{yz} = R K L_y S_y \Delta B E A \dots\dots\dots (15)$$

$$\Delta B = B - B_0 \dots\dots\dots (16)$$

式中：

ΔM_{yz} ——植被破坏型一般扰动地表计算单元新增土壤流失量，t；

ΔB ——一般扰动地表计算单元扰动前后植被覆盖因子变化量，无量纲；

B_0 ——一般扰动地表计算单元扰动前的植被覆盖因子，无量纲。

b) 原有植被为农作物时，植被破坏型一般扰动地表计算单元新增土壤流失量按公式 (17) 和公式 (18) 计算。其中 R 取值为一般扰动地表计算单元植被破坏后的计算时段内的降雨侵蚀力因子。

$$\Delta M_{yz} = RK L_y S_y E \Delta T A \quad \dots\dots\dots (17)$$

$$\Delta T = T - T_0 \quad \dots\dots\dots (18)$$

式中:

ΔT ——一般扰动地表计算单元扰动前后耕作措施因子变化量,无量纲;

T_0 ——一般扰动地表计算单元扰动前的耕作措施因子,无量纲。

6.3 地表翻扰型一般扰动地表土壤流失量测算

6.3.1 地表翻扰型一般扰动地表计算单元土壤流失量按公式(19)和公式(20)计算:

$$M_{yd} = RK_{yd} L_y S_y BETA \quad \dots\dots\dots (19)$$

$$K_{yd} = NK \quad \dots\dots\dots (20)$$

式中:

M_{yd} ——地表翻扰型一般扰动地表计算单元土壤流失量, t;

K_{yd} ——地表翻扰后土壤可蚀性因子, $t \cdot hm^2 \cdot h / (hm^2 \cdot MJ \cdot mm)$;

N ——地表翻扰后土壤可蚀性因子增大系数,无量纲。

6.3.2 地表翻扰后土壤可蚀性因子增大系数宜通过分别布设与扰动前和扰动后下垫面状况、坡长、坡度等均相同的径流小区,实测扰动前和扰动后径流小区的土壤流失量,并进行对比,扰动后径流小区与扰动前径流小区土壤流失量的比值即为地表翻扰后土壤可蚀性因子增大系数。小区实测资料序列应不少于2年。无条件实测时可取值2.13。

6.3.3 地表翻扰型一般扰动地表计算单元新增土壤流失量按照不同的植被类型分别采用以下算式:

a) 原有植被为乔木林地、灌木林地或草地时,地表翻扰型一般扰动地表计算单元新增土壤流失量按公式(21)计算:

$$\Delta M_{yd} = (NBE - B_0 E_0) RK L_y S_y A \quad \dots\dots\dots (21)$$

式中:

ΔM_{yd} ——地表翻扰型一般扰动地表计算单元新增土壤流失量, t;

E_0 ——一般扰动地表计算单元扰动前的工程措施因子,无量纲。

b) 原有植被为农作物时,地表翻扰型一般扰动地表计算单元新增土壤流失量按公式(22)计算:

$$\Delta M_{yd} = (NET - E_0 T_0) RK L_y S_y A \quad \dots\dots\dots (22)$$

7 水力作用下工程开挖面土壤流失量测算

7.1 一般规定

7.1.1 在划定计算单元时,应实地查看工程开挖面上方有无汇水面及截排水沟等拦截坡面径流措施,确定工程开挖面类型及相应的土壤流失量测算方法。

7.1.2 上方有来水工程开挖面,上方来水为坡面汇流的,来水总量宜通过汇水面积、径流系数及降水量乘积计算而得,汇水面积可采用皮尺、测距仪、GPS等工具量测,或通过遥感影像、地形图等资料计算;有实验条件时,可现场测试入渗系数,再计算径流系数,无实验条件时,可通过查找当地水文资料获取径流系数;降水量可通过现场实测或查找所在县域气象资料获取;次来水总量以次降雨或日降雨量计算;有隧道排水等外来水体冲刷工程开挖面的,其水量应通过实地调查取得。

7.1.3 工程开挖面土质类型应按SL 419测定,无条件时,可采用手测法,按附录B表B.1和表B.2确定粉粒含量(SIL)、黏粒含量(CLA)等参数。非均质工程开挖面土质因子宜采用多点取样、加权平均的方法按均质面计算。

7.1.4 土石混合的工程开挖面，当土石界面平行相间分布时，坡长计算时，仅统计土质部分的坡面。当土石无序分布时，按土质面积占坡面总面积比作为土质因子的修正系数。

7.1.5 本章规定的上方无来水工程开挖面土壤流失量测算方法适用于坡长 $\leq 15\text{m}$ ，坡度 $\leq 70^\circ$ 的开挖面；上方有来水工程开挖面土壤流失量测算方法适用于坡长 $\leq 15\text{m}$ ，坡度 $\leq 70^\circ$ ，上方单宽次来水总量 $\leq 3\text{m}^3/\text{m}$ 的工程开挖面。

7.2 上方无来水工程开挖面土壤流失量测算

7.2.1 上方无来水工程开挖面土壤流失量按公式（23）计算：

$$M_{kw} = RG_{kw}L_{kw}S_{kw}A \dots\dots\dots (23)$$

式中：

- M_{kw} ——上方无来水工程开挖面计算单元土壤流失量，t；
- G_{kw} ——上方无来水工程开挖面土质因子， $\text{t} \cdot \text{hm}^2 \cdot \text{h}/(\text{hm}^2 \cdot \text{MJ} \cdot \text{mm})$ ；
- L_{kw} ——上方无来水工程开挖面坡长因子，无量纲；
- S_{kw} ——上方无来水工程开挖面坡度因子，无量纲。

7.2.2 上方无来水工程开挖面土质因子按公式（24）计算：

$$G_{kw} = 0.004e^{\frac{4.28SIL(1-CLA)}{\rho}} \dots\dots\dots (24)$$

式中：

- ρ ——土体密度， g/cm^3 ；
- SIL ——粉粒（ $0.002 \sim 0.05\text{mm}$ ）含量，取小数；
- CLA ——黏粒（ $<0.002\text{mm}$ ）含量，取小数。

7.2.3 上方无来水工程开挖面坡长因子按公式（25）计算：

$$L_{kw} = (\lambda/5)^{-0.57} \dots\dots\dots (25)$$

7.2.4 上方无来水工程开挖面坡度因子按公式（26）计算：

$$S_{kw} = 0.80\sin\theta + 0.38 \dots\dots\dots (26)$$

7.3 上方有来水工程开挖面土壤流失量测算

7.3.1 上方有来水工程开挖面土壤流失量按公式（27）计算，如无降雨发生， M_{kw} 取 0：

$$M_{ky} = F_{ky}G_{ky}L_{ky}S_{ky}A + M_{kw} \dots\dots\dots (27)$$

式中：

- M_{ky} ——上方有来水工程开挖面计算单元土壤流失量，t；
- F_{ky} ——上方有来水工程开挖面径流冲蚀力因子， MJ/hm^2 ；
- G_{ky} ——上方有来水工程开挖面土质因子， $\text{t} \cdot \text{hm}^2/(\text{hm}^2 \cdot \text{MJ})$ ；
- L_{ky} ——上方有来水工程开挖面坡长因子，无量纲；
- S_{ky} ——上方有来水工程开挖面坡度因子，无量纲。

7.3.2 上方有来水工程开挖面径流冲蚀力因子按公式（28）计算：

$$F_{ky} = 10000W^{0.95} \dots\dots\dots (28)$$

式中：

- W ——上方单宽次来水总量， m^3/m 。

7.3.3 上方有来水工程开挖面土质因子按公式（29）计算：

$$G_{ky} = 0.004e^{\frac{1.88SIL(1-CLA)}{\rho}} \dots\dots\dots (29)$$

7.3.4 上方有来水工程开挖面坡长因子按公式（30）计算：

$$L_{ky} = (\lambda/5)^{-0.73} \dots\dots\dots (30)$$

7.3.5 上方有来水工程开挖面坡度因子按公式 (31) 计算:

$$S_{ky} = 1.18\sin\theta + 0.10 \quad \dots\dots\dots (31)$$

8 水力作用下工程堆积体土壤流失量测算

8.1 一般规定

8.1.1 测算工程堆积体土壤流失量, 应先进行必要的实地查看和量测, 确定工程堆积体上方是否有来水, 选用相应的土壤流失量测算方法。

8.1.2 工程堆积体土壤流失量计算单元的划分应符合下列要求:

- a) 堆积方式、堆积形态相似。
- b) 堆积体侵蚀外营力相同。
- c) 降水及土壤质地条件基本一致。
- d) 砾石含量基本一致。

8.1.3 每个工程堆积体计算单元的测算期可根据实际需要确定。根据所能获得的降雨资料, 可按日、月、年、多年平均等时间尺度计算流失量, 最长为该计算单元人为活动形成工程堆积体至完成水土保持措施布设所经历的时间。

8.1.4 工程堆积体计算单元土壤流失量测算方法所涉及的参数, 应通过现场观测或取样等方式获取, 确无条件现场实测可参考本标准给出的参考值, 结合现场实际情况确定。

8.1.5 工程堆积体土质类型应按 SL 419 测定。无条件时, 可采用手测法, 按附录 B 表 B.1 和表 B.2 确定土质类型。非均质工程堆积体土石质因子宜采用多点取样、加权平均的方法按均质面计算。

8.1.6 本章规定的上方无来水堆积体土壤流失量测算方法适用于坡长 $\leq 15\text{m}$, 坡度 $\leq 40^\circ$, 砾石重量百分数 $< 50\%$ 的堆积体; 上方有来水堆积体土壤流失量测算公式适用于上方单宽次来水总量 $\leq 1.5\text{m}^3/\text{m}$, 坡长 $\leq 15\text{m}$, 坡度 $\leq 40^\circ$, 砾石重量百分数 $< 50\%$ 的堆积体。

8.1.7 上方有来水情形及来水量计算参照 7.1.2。

8.2 上方无来水工程堆积体土壤流失量测算

8.2.1 上方无来水工程堆积体土壤流失量按公式 (32) 计算:

$$M_{dw} = XRG_{dw}L_{dw}S_{dw}A \quad \dots\dots\dots (32)$$

式中:

- M_{dw} ——上方无来水工程堆积体计算单元土壤流失量, t ;
- X ——工程堆积体形态因子, 无量纲;
- R ——降雨侵蚀力因子, $\text{MJ} \cdot \text{mm}/(\text{hm}^2 \cdot \text{h})$;
- G_{dw} ——上方无来水工程堆积体土石质因子, $\text{t} \cdot \text{hm}^2 \cdot \text{h}/(\text{hm}^2 \cdot \text{MJ} \cdot \text{mm})$;
- L_{dw} ——上方无来水工程堆积体坡长因子, 无量纲;
- S_{dw} ——上方无来水工程堆积体坡度因子, 无量纲。

8.2.2 上方无来水工程堆积体参数按以下方法确定:

- a) 锥形堆积体形态因子取 0.92, 侵蚀面为倾斜平面的堆积体形态因子取 1。
- b) 降雨侵蚀力因子 R 为工程堆积体形成后计算时段内的降雨侵蚀力, 可参照一般扰动地表降雨侵蚀力计算公式计算。
- c) 工程堆积体土石质因子 G_{dw} 按公式 (33) 计算:

$$G_{dw} = a_1 e^{b_1 \delta} \quad \dots\dots\dots (33)$$

式中：
 δ ——计算单元侵蚀面土体砾石含量，重量百分数，取小数（如 0.1、0.2、…）；
 a_1 、 b_1 ——上方无来水工程堆积体土石质因子系数，按表 9 的规定取值。

表 9 上方无来水工程堆积体土石质因子系数取值表

土质类型	a_1	b_1
砂壤土	0.075	-3.570
壤土	0.046	-3.379
黏土	0.023	-2.297

注：黏壤土参照壤土取值，砂土、粉土参照砂壤土取值。

d) 坡度因子按公式 (34) 计算：
$$S_{dw} = (\theta/25)^{d_1} \dots\dots\dots (34)$$

式中：
 d_1 ——上方无来水工程堆积体坡度因子系数，按表 10 的规定取值。

e) 坡长因子按公式 (35) 计算：
$$L_{dw} = (\lambda/5)^{f_1} \dots\dots\dots (35)$$

式中：
 f_1 ——上方无来水工程堆积体坡长因子系数，按表 11 的规定取值。

表 10 上方无来水工程堆积体坡度因子系数取值表

土质类型	d_1
砂壤土	1.212
壤土	1.245
黏土	1.259

注：黏壤土参照壤土取值，砂土、粉土参照砂壤土取值。

表 11 上方无来水工程堆积体坡长因子系数取值表

土质类型	f_1
砂壤土	0.751
壤土	0.632
黏土	0.596

注：黏壤土参照壤土取值，砂土、粉土参照砂壤土取值。

8.3 上方有来水工程堆积体土壤流失量测算

8.3.1 上方有来水工程堆积体土壤流失量按公式 (36) 计算，如无降雨发生， M_{dw} 取 0。

$$M_{dy} = F_{dy}G_{dy}L_{dy}S_{dy}A + M_{dw} \dots\dots\dots (36)$$

式中：
 M_{dy} ——上方有来水工程堆积体计算单元土壤流失量，t；
 F_{dy} ——上方有来水工程堆积体径流冲蚀力因子，MJ/hm²；
 G_{dy} ——上方有来水工程堆积体土石质因子，t·hm²/(hm²·MJ)；
 L_{dy} ——上方有来水工程堆积体坡长因子，无量纲；
 S_{dy} ——上方有来水工程堆积体坡度因子，无量纲。

8.3.2 上方有来水工程堆积体参数按以下方法确定：

a) 径流冲蚀力因子按公式 (37) 计算：
$$F_{dy} = 10000W^{0.95} \dots\dots\dots (37)$$

式中：
 W ——上方单宽次来水总量，m³/m。

b) 工程堆积体土石质因子按公式 (38) 计算：
$$G_{dw} = a_2e^{b_2\delta} \dots\dots\dots (38)$$

式中：
 a_2 、 b_2 ——上方有来水工程堆积体土石质因子系数，按表 12 的规定取值。

表 12 上方有来水工程堆积体土石质因子系数取值表

土质类型	a_2	b_2
砂壤土	0.064	-1.71
壤土	0.053	-1.95
黏土	0.029	-1.95

注：黏壤土参照壤土取值，砂土、粉土参照砂壤土取值。

c) 坡度因子按公式 (39) 计算：
$$S_{dy} = (\theta/25)^{d_2} \dots\dots\dots (39)$$

式中：
 d_2 ——上方有来水工程堆积体坡度因子系数，按表 13 的规定取值。

d) 坡长因子按公式 (40) 计算：
$$L_{dy} = (\lambda/5)^{f_2} \dots\dots\dots (40)$$

式中：
 f_2 ——上方有来水工程堆积体坡长因子系数，按表 14 的规定取值。

表 13 上方有来水工程堆积体坡度因子系数取值表

土质类型	d_2
砂壤土	1.501
壤土	1.787
黏土	3.208

注：黏壤土参照壤土取值，砂土、粉土参照砂壤土取值。

表 14 上方有来水工程堆积体坡长因子系数取值表

土质类型	f_2
砂壤土	-0.902
壤土	-0.869
黏土	-0.472

注：黏壤土参照壤土取值，砂土、粉土参照砂壤土取值。

9 风力作用下生产建设项目土壤流失量测算

9.1 一般规定

- 9.1.1 通过实地查看确定风力作用下生产建设项目土壤流失类型，选用相应的土壤流失量测算方法。
- 9.1.2 风力作用下生产建设项目土壤流失量计算单元的划分，应符合以下要求：
- a) 气象条件无显著差异。
 - b) 土质相近，地表覆盖相似。
 - c) 扰动面走向一致，扰动方式相似，扰动时间相近。

9.1.3 风力作用下生产建设项目土壤流失量测算参数，有条件实地观测气象数据时，应根据风速数据精度和相关监测频次要求获得风力数据，通过现场量测和取样等方式获取其他数据；无条件实地观测时，可参考附录 D 中给出的各地各月多年平均风蚀率经验值，结合计算单元现场实际情况确定。

9.2 风力作用下一般扰动地表土壤流失量测算

9.2.1 可获得测算时段内次风观测资料时，一般扰动地表计算单元风蚀量按公式 (41)～公式 (44) 计算：

$$M_n = IJ \sum (q_i t_i D_i) \dots\dots\dots (41)$$
$$I = e^{-0.045v} \dots\dots\dots (42)$$
$$J = \frac{\rho_0}{\rho_{ty}} \dots\dots\dots (43)$$

$$D_i = w | \cos(\varphi - \omega) | + l | \sin(\psi - \omega) | \dots\dots\dots (44)$$

式中:

- M_{fi} ——次风观测资料一般扰动地表计算单元的风蚀量, t;
- I ——粗糙干扰因子, 无量纲;
- J ——地表物质紧实程度系数, 无量纲, 无测试数据时, 取松方系数 1.33;
- q_i ——测算时段内第 i 次风力作用下的单宽风蚀量, t/(m·a);
- t_i ——第 i 次观测的风力作用历时, a;
- D_i ——第 i 次观测时计算单元迎风面最大宽度, m;
- v ——地表植被覆盖度和砾石盖度, %, 当植被覆盖度和砾石盖度之和大于 60% 时, 风蚀量取 0;
- ρ_0 ——原始地表土体密度, g/cm³;
- ρ_{fy} ——扰动地表土体密度, g/cm³;
- ψ ——计算单元方位角, 0°~180°, 以 l 朝向正北为 0°记;
- ω ——风向角度, 0°~360°;
- l ——计算单元长度, m。

单宽风蚀量按有无栅栏、挡墙等阻风设施, 分别采用不同的公式计算:

a) 无阻风设施时, q_i 按公式 (45) 和公式 (46) 计算:

$$q_i = 0.895(u - u_t)^{1.9} \rho \dots\dots\dots (45)$$

$$u_t = 0.6 \sqrt{6.90d + \frac{0.034}{d} \ln\left(\frac{z}{z_0}\right) [(d + 0.42)\ln\varepsilon + 2.27d + 1.62]} \dots\dots\dots (46)$$

式中:

- u ——第 i 次观测风力作用的风速, m/s;
- u_t ——第 i 次观测时的起动风速, m/s, 无法获取地表松散物质或土壤团聚体平均粒径时, u_t 可取 4.4m/s (2m 观测高度) 或 5.5m/s (10m 观测高度);
- d ——地表松散物质或土壤团聚体平均粒径, mm;
- z ——风速资料的观测高度, m;
- z_0 ——地表粗糙度, m, 取值根据下垫面类型参考表 15 确定;
- ε ——地表物质含水量, 质量百分数, %, 取值范围为 0.1~4.0, 小于 0.1 时取 0.1, 大于 4.0 时风蚀量取 0, 无观测资料时 ε 取 0.2。

表 15 风力作用下典型下垫面 z_0 取值表

下垫面类型	粗糙度/m	下垫面类型	粗糙度/m
流沙	0.0005~0.0015	草地	0.02~0.06
新翻土地、回填土	0.001~0.004	农田	0.04~0.09
戈壁	0.008~0.03		

b) 有阻风设施时, q_i 分别按公式 (47) ~公式 (49) 计算: $l_i/f \leq 20$ 时, $q_i = q_{\text{ic}}$; $l_i/f > 20$ 时, $q_i = q_{\text{id}}$ 。

$$q_{\text{ic}} = 0.895(uC - u_t)^{1.9} \rho \dots\dots\dots (47)$$

$$q_{\text{id}} = \frac{q_{\text{ic}}20f + 0.895(u - u_t)^{1.9} \rho(l_f - 20f)}{l_f} \dots\dots\dots (48)$$

$$l_f = w | \sin(\psi - \omega) | + l | \cos(\psi - \omega) | \dots\dots\dots (49)$$

式中:

q_{ic} ——阻风设施防护范围内的单宽风蚀量, $t/(m \cdot a)$;

q_{id} ——有阻风设施的加权平均单宽风蚀量, $t/(m \cdot a)$;

l_i ——计算单元顺风向最大长度, m ;

f ——阻风设施高度, m ;

C ——阻风设施对风力的削弱因子, 无量纲。

对于栅栏形式的高孔隙度阻风设施, $C=C_h$, C_h 按公式 (50) 计算:

$$C_h = 1.30 \times 10^{-3} (l_i/f)^2 - 2.49 \times 10^{-2} (l_i/f) + 0.67 \quad (50)$$

式中:

C_h ——高孔隙度阻风设施对风力的削弱因子, 无量纲。

对于挡板、挡墙等低孔隙度阻风设施, $C=C_l$, C_l 按公式 (51) 计算:

$$C_l = -2.00 \times 10^{-4} (l_i/f)^3 + 7.00 \times 10^{-3} (l_i/f)^2 - 6.25 \times 10^{-2} (l_i/f) + 0.44 \quad \dots\dots (51)$$

式中:

C_l ——低孔隙度阻风设施对风力的削弱因子, 无量纲。

9.2.2 可获得测算时段内逐小时风力观测资料时, 一般扰动地表计算单元风蚀量按公式 (52) 计算。无阻风设施时, q_i 按公式 (45) 计算; 有阻风设施时, q_i 按公式 (47) 或公式 (48) 计算。与风力相关的参数, 取逐小时风力观测资料值。

$$M_{12} = 1.14 \times 10^{-4} IJ \sum (q_i D_i) \quad \dots\dots (52)$$

式中:

M_{12} ——逐小时风力观测资料测算一般扰动地表计算单元风蚀量, t 。

9.2.3 可获得测算时段内逐日 4 次风力观测资料时, 一般扰动地表计算单元风蚀量按公式 (53) 计算。无阻风设施时, q_i 按公式 (45) 计算; 有阻风设施时, q_i 按公式 (47) 或公式 (48) 计算。与风力相关的参数, 取逐日 4 次风力观测资料值。

$$M_{13} = 6.84 \times 10^{-4} IJ \sum (q_i D_i) \quad \dots\dots (53)$$

式中:

M_{13} ——逐日 4 次风力观测资料测算一般扰动地表计算单元风蚀量, t 。

9.2.4 无风速观测资料, 可使用所在县域气象站累年值月值气象资料, 一般扰动地表计算单元月风蚀量应按公式 (54)~公式 (56) 计算:

$$M_{14} = QIJAG_f \quad \dots\dots (54)$$

$$Q = \left(\frac{u_m}{1.3} \right)^3 \left(\frac{ETP - p}{ETP} \right) x \quad \dots\dots (55)$$

$$ETP = 0.19(20 + tem)^2(1 - r_m) \quad \dots\dots (56)$$

式中:

M_{14} ——县域气象站累年值月值气象资料测算一般扰动地表计算单元风蚀量, t ;

Q ——计算当月单位面积风蚀率, t/km^2 , 无气象资料时, 可参考附录 D 获取由气象台站数据插值获得的全国各县级行政区域多年平均逐月和年 Q 值;

G_f ——风蚀可蚀性因子, 无量纲, 可参考表 16 取值;

u_m ——计算当月平均风速, m/s ;

ETP ——计算当月潜在蒸散发, mm ;

p ——计算当月降水量, mm ;

- x ——计算当月天数, d;
 tem ——计算当月平均气温, °C;
 r_m ——计算当月平均空气相对湿度, 取小数。

公式 (55) 中, 若 $ETP < p$, 即蒸发量小于降水量时, $M_{et} = 0$ 。

表 16 风力作用下不同土壤类型风蚀可蚀性因子取值表

土 壤 类 型	G_f
纯砂地	1.00
壤质砂土、细砂壤土	0.61
砂壤土	0.39
黏土、粉砂黏土, 非石灰质黏壤土、黏土含量>35%的粉砂黏壤土	0.39
石灰质的壤土、砂壤土、黏壤土和砂质黏壤土	0.39
砂黏土、砂质黏壤土, 黏土含量<20%的石灰质壤土和粉砂壤土	0.25
黏土含量>20%的非石灰质壤土和粉砂壤土, 以及<35%的黏壤土	0.22
粉土、黏土含量<35%的非石灰质粉砂黏壤土	0.17

9.2.5 风力作用下一般扰动地表计算单元新增土壤流失量计算: 使用相同的风力资料, 生产建设项目扰动前后的土质因子、地表物质含水量、粗糙干扰因子、阻风设施影响及地表紧实程度、地表湿度等参数, 分别计算原有地表和扰动后风力作用下计算单元土壤流失量 M_{fy0} 及 M_{fy} , 二者之差即为计算单元新增土壤流失量, 即公式 (57):

$$\Delta M_{fy} = M_{fy} - M_{fy0} \dots\dots\dots (57)$$

式中:

- ΔM_{fy} ——风力作用下计算单元新增土壤流失量, t;
 M_{fy} ——风力作用下扰动后地表计算单元土壤流失量, t;
 M_{fy0} ——风力作用下原地表计算单元土壤流失量, t。

9.3 风力作用下工程堆积体土壤流失量测算

9.3.1 可获得测算时段内次风观测资料时, 风力作用下工程堆积体计算单元风蚀量按公式 (58) 和公式 (59) 计算。其中, 无阻风设施时, q_i 按公式 (45) 计算; 有阻风设施时, q_i 按公式 (47) 或公式 (48) 计算。

$$M_{fd1} = IHP \sum (q_i t_i D_i) \dots\dots\dots (58)$$

$$H = 0.38 \ln h + 2.75 \dots\dots\dots (59)$$

式中:

- M_{fd1} ——次风观测资料工程堆积体计算单元风蚀量, t;
 H ——风力作用下工程堆积体高度因子, 无量纲;
 P ——风力作用下工程堆积体堆放方式因子, 无量纲, 按表 17 选取;
 h ——堆积体高度, m。

表 17 风力作用下工程堆积体堆放方式因子取值表

工程堆积体形态	工程堆积体堆放方式因子
单一工程堆积体	1
沿路基、道路等线型分布的工程堆积体	0.57
弃土场、料场等成片分布的工程堆积体	0.49

9.3.2 可获得测算时段内逐小时风力观测资料时, 风力作用下工程堆积体计算单元风蚀量按公式(60)计算:

$$M_{fd2} = 1.14 \times 10^{-4} IHP \sum (q_i D_i) \dots\dots\dots (60)$$

式中:

M_{fd2} ——逐小时风力观测资料测算工程堆积体计算单元风蚀量, t。

9.3.3 可获得测算时段内逐日 4 次风力观测资料时, 风力作用下工程堆积体计算单元风蚀量按公式(61)计算:

$$M_{fd3} = 6.84 \times 10^{-4} IHP \sum (q_i D_i) \dots\dots\dots (61)$$

式中:

M_{fd3} ——逐日 4 次风力观测资料测算工程堆积体计算单元风蚀量, t。

9.3.4 无风速观测资料, 风力作用下工程堆积体计算单元月风蚀量按公式(62)计算:

$$M_{fd4} = QIHPAG_f \dots\dots\dots (62)$$

式中:

M_{fd4} ——县域气象站累年值月值气象资料工程堆积体计算单元风蚀量, t, 无气象资料时, 可参考附录 D 获取全国各县级行政区域多年平均逐月和年 Q 值。

10 生产建设项目土壤流失量测算应用规定

10.1 在建生产建设项目土壤流失量测算规定

10.1.1 测算已发生的生产建设项目土壤流失量应同时符合以下条件:

- 生产建设项目中的扰动单元没有采取水土流失防治措施, 或采取的水土流失防治措施未达到水土保持防治要求。
- 以现场实测或所在县域气象资料为依据, 经历过次(日)降雨量大于 12mm, 应测算水力侵蚀量; 经历过日最大风速大于 8m/s, 应测算风力侵蚀量。

10.1.2 水力侵蚀与风力侵蚀同时存在的计算单元, 应分别计算水力侵蚀量和风力侵蚀量, 两者之和视为该扰动单元的土壤流失量。

10.1.3 计算单元土壤取样方式如下:

- 土石混合的计算单元, 从计算单元距离坡顶(或主风向的上边界) 1/4、1/2 和 3/4 处分别沿水平方向均匀取 3 个表层 0~10cm 以内相同重量(不少于 500g)的混合样, 混合后以分筛和称重方法获得砾石重量百分数。粒径在 2~100mm 的为砾石。粒径大于 100mm 不作为样品取入。
- 有实验测试条件时, 从计算单元距离坡顶(或主风向的上边界) 1/4、1/2 和 3/4 处分别沿水平方向均匀取 3 个表层 0~10cm 以内相同重量的土样及环刀样, 用以测定机械组成、团粒结构、有机质、密度和含水量等地表土壤性质参数。

10.1.4 特殊情形下的土壤流失量测算方法如下:

- 工程堆积体有上方来水冲刷的, 应分别计算降雨侵蚀、风力侵蚀和上方来水侵蚀量; 工程开挖面有上方来水冲刷的, 应分别计算降雨侵蚀和上方来水侵蚀量。
- 直接向江河湖库水体倾倒渣土无法清理的, 其倾倒量即为流失量。量测倾倒施工的挖方总量, 乘以松方系数 1.33, 再量测出自该挖方的其他现存土方量, 两者之差即为流失量。
- 倾倒在河道或沟道的工程堆积体, 底部有流水冲刷的, 应调查工程堆积体的堆积量和现存量, 二者之差即为流失量。
- 工程开挖面、工程堆积体或道路有集中水流形成侵蚀沟的, 可通过直接量测侵蚀沟的方式获得流失量。侵蚀沟长度小于等于 5m 的, 在距坡顶和坡脚各 1/4 处, 垂直于坡向各量测一个

侵蚀沟断面，取2个断面的均值。侵蚀沟长度大于等于5m的，每隔3m选择一个断面，取各断面的均值。断面均值与侵蚀沟长度的乘积即为流失量。

- e) 生产建设项目扰动区域内，相对平坦的施工场地、堆积平台、开挖平台等区域出现侵蚀沟道的，可通过直接量测侵蚀沟的方式获得土壤流失量，无明显侵蚀沟的，可不计算土壤流失量。

10.1.5 土壤流失量测算的相关参数宜选用经现场查勘和实验测定的数据。上述数据可获取时，应优先选用内容详细的数据；上述数据无法获取时，可参考附录B、附录C、附录D获取相关参数的参考值。

10.2 生产建设项目土壤流失量预测规定

10.2.1 预测按照各类扰动单元未布设水土保持措施条件时可能发生的土壤流失量测算。

10.2.2 预测土壤流失量所需的相关参数按以下方式确定：

- a) 土壤相关参数取项目区同类土壤调查或历史资料。
- b) 一般扰动地表、工程开挖面、工程堆积体的规模、形态及几何尺寸等参数按主体工程设计选取。
- c) 气象资料按项目区或所在县域历史观测资料确定。
- d) 植被郁闭度和覆盖度、砾石盖度等参数可通过调查获取，调查时段应与土壤流失的测算时段相一致。

10.3 生产建设项目新增土壤流失量估算规定

10.3.1 生产建设项目新增土壤流失量的估算，应分别计算扰动前后同一扰动区域、同一时期、相同外营力条件下的土壤水蚀量和风蚀量，扰动后的土壤流失量与扰动前的土壤流失量之差即为新增土壤流失量。

10.3.2 扰动前计算单元水力作用下的土壤流失量参照公式(1)计算，风力作用下的土壤流失量以可获得的风力观测资料，分别选用公式(41)、公式(52)、公式(53)或公式(54)计算。

10.3.3 实地调查时已被扰动的典型扰动单元，扰动前的坡度、坡长、土壤、植被等相关参数可通过调查未扰动的相邻区域的相似扰动地表获取，或通过收集扰动前的地形图、施工图、遥感影像、土地利用等资料获取。降雨、风力等气象参数取值应与扰动后的计算参数保持一致。

附录 A
(资料性附录)
符 号

表 A.1 符 号

符 号	单 位	含 义
A	hm^2	计算单元的水平投影面积
$a_1、b_1$	无量纲	上方无来水工程堆积体土石质因子系数
$a_2、b_2$	无量纲	上方有来水工程堆积体土石质因子系数
B	无量纲	植被覆盖因子
B_0	无量纲	一般扰动地表计算单元扰动前的植被覆盖因子
ΔB	无量纲	一般扰动地表计算单元扰动前后植被覆盖因子变化量
C	无量纲	防风设施对风力的削弱因子
C_h	无量纲	高孔隙度防风设施对风力的削弱因子
C_l	无量纲	低孔隙度防风设施对风力的削弱因子
CLA	无量纲	黏粒 ($<0.002\text{mm}$) 含量, 取小数
D_i	m	第 i 次观测时计算单元迎风面最大宽度
d	mm	地表松散物质或土壤团聚体平均粒径
d_1	无量纲	上方无来水工程堆积体坡度因子系数
d_2	无量纲	上方有来水工程堆积体坡度因子系数
E	无量纲	工程措施因子
E_0	无量纲	一般扰动地表计算单元扰动前的工程措施因子
ETP	mm	计算当月潜在蒸散发
e	无量纲	自然对数的底, 可取 2.72
F_{dy}	MJ/hm^2	上方有来水工程堆积体径流冲刷力因子
F_{ky}	MJ/hm^2	上方有来水工程开挖面径流冲刷力因子
f	m	防风设施高度
f_1	无量纲	上方无来水工程堆积体坡长因子系数
f_2	无量纲	上方有来水工程堆积体坡长因子系数
G_{dw}	$\text{t} \cdot \text{hm}^2 \cdot \text{h}/(\text{hm}^2 \cdot \text{MJ} \cdot \text{mm})$	上方无来水工程堆积体土石质因子
G_{dy}	$\text{t} \cdot \text{hm}^2/(\text{hm}^2 \cdot \text{MJ})$	上方有来水工程堆积体土石质因子
G_l	无量纲	风蚀可蚀性因子
G_{kw}	$\text{t} \cdot \text{hm}^2 \cdot \text{h}/(\text{hm}^2 \cdot \text{MJ} \cdot \text{mm})$	上方无来水工程开挖面土质因子
G_{ky}	$\text{t} \cdot \text{hm}^2/(\text{hm}^2 \cdot \text{MJ})$	上方有来水工程开挖面土质因子
g_1	无量纲	土壤结构等级
g_2	无量纲	土壤渗透性等级
H	无量纲	风力作用下工程堆积体高度因子
h	m	堆积体高度
I	无量纲	粗糙干扰因子
J	无量纲	地表物质紧实程度系数
K	$\text{t} \cdot \text{hm}^2 \cdot \text{h}/(\text{hm}^2 \cdot \text{MJ} \cdot \text{mm})$	土壤可蚀性因子
K_{yd}	$\text{t} \cdot \text{hm}^2 \cdot \text{h}/(\text{hm}^2 \cdot \text{MJ} \cdot \text{mm})$	地表翻扰后土壤可蚀性因子
L_{dw}	无量纲	上方无来水工程堆积体坡长因子
L_{dy}	无量纲	上方有来水工程堆积体坡长因子
L_{kw}	无量纲	上方无来水工程开挖面坡长因子
L_{ky}	无量纲	上方有来水工程开挖面坡长因子
L_y	无量纲	坡长因子

表 A.1 符号 (续)

符 号	单 位	含 义
l	m	计算单元长度
l_t	m	计算单元顺风向最大长度
M_{dw}	t	上方无来水工程堆积体计算单元土壤流失量
M_{dy}	t	上方有来水工程堆积体计算单元土壤流失量
M_{f1}	t	次风观测资料一般扰动地表计算单元的风蚀量
M_{f2}	t	逐小时风力观测资料一般扰动地表计算单元风蚀量
M_{f3}	t	逐日 4 次风力观测资料一般扰动地表计算单元风蚀量
M_{f4}	t	县域气象站累年值月值气象资料一般扰动地表计算单元风蚀量
M_{fd1}	t	次风观测资料工程堆积体计算单元风蚀量
M_{fd2}	t	逐小时风力观测资料工程堆积体计算单元风蚀量
M_{fd3}	t	逐日 4 次风力观测资料工程堆积体计算单元风蚀量
M_{fd4}	t	县域气象站累年值月值气象资料工程堆积体计算单元风蚀量
M_{fy}	t	风力作用下扰动后地表计算单元土壤流失量
M_{fy0}	t	风力作用下原地表计算单元土壤流失量
M_{kw}	t	上方无来水工程开挖面计算单元土壤流失量
M_{ky}	t	上方有来水工程开挖面计算单元土壤流失量
M_p	t/hm ²	标准小区实测时段土壤流失量
M_{yd}	t	地表翻扰型一般扰动地表计算单元土壤流失量
M_{yz}	t	植被破坏型一般扰动地表计算单元土壤流失量
ΔM_{fy}	t	风力作用下计算单元新增土壤流失量
ΔM_{yd}	t	地表翻扰型一般扰动地表计算单元新增土壤流失量
ΔM_{yz}	t	植被破坏型一般扰动地表计算单元新增土壤流失量
m	无量纲	坡长指数
N	无量纲	地表翻扰后土壤可蚀性因子增大系数
n_1	%	粒径在 0.002~0.1mm 的土壤颗粒含量百分比
n_2	%	粒径在 0.002~0.05mm 的土壤粉砂含量百分比
n_3	%	粒径在 0.05~2mm 的土壤颗粒含量百分比
OM	%	土壤有机质含量
P	无量纲	风力作用下工程堆积体堆放方式因子
p	mm	计算当月降水量
$\bar{p}_d$	mm	多年平均降雨量
$\bar{p}_{d12}$	mm	日降雨量≥12mm 的日均雨量
$\bar{p}_m$	mm	第 m 月的降雨量
$\bar{p}_n$	mm	年降雨量
$\bar{p}_r$	mm	第 r 日的降雨量, 需单日降雨量≥12mm, 否则按 0 计
$\bar{p}_{y12}$	mm	日降雨量≥12mm 的年均雨量
Q	t/km ²	计算当月单位面积风蚀率
R	MJ·mm/(hm ² ·h)	降雨侵蚀力因子
R_d	MJ·mm/(hm ² ·h)	多年平均降雨侵蚀力因子
R_m	MJ·mm/(hm ² ·h)	第 m 月的降雨侵蚀力因子
R_n	MJ·mm/(hm ² ·h)	年降雨侵蚀力因子
R_p	MJ·mm/(hm ² ·h)	标准小区相应实测时段的降雨侵蚀力因子
R_r	MJ·mm/(hm ² ·h)	第 r 日的降雨侵蚀力因子
S_{dw}	无量纲	上方无来水工程堆积体坡度因子

表 A.1 符号 (续)

符 号	单 位	含 义
S_{dy}	无量纲	上方有来水工程堆积体坡度因子
S_{kw}	无量纲	上方无来水工程开挖面坡度因子
S_{ky}	无量纲	上方有来水工程开挖面坡度因子
S_y	无量纲	坡度因子
SIL	无量纲	粉粒 (0.002~0.05mm) 含量, 取小数
T	无量纲	耕作措施因子
T_0	无量纲	一般扰动地表计算单元扰动前的耕作措施因子
T_1	无量纲	整地及种植方式因子
T_2	无量纲	轮作制度因子
ΔT	无量纲	一般扰动地表计算单元扰动前后耕作措施因子变化量
tem	℃	计算当月平均气温
u	m/s	第 i 次观测风力作用的风速
v	%	地表植被覆盖度和砾石盖度
W	m ³ /m	上方单宽次来水总量
w	m	计算单元宽度
X	无量纲	工程堆积体形态因子
x	d	计算当月天数
z	m	风速资料的观测高度
q_i	t/(m·a)	测算时段内第 i 次风力作用下的单宽风蚀量
q_{ic}	t/(m·a)	阻风设施防护范围内的单宽风蚀量
q_{id}	t/(m·a)	有阻风设施的加权平均单宽风蚀量
r_m	无量纲	计算当月平均空气相对湿度, 取小数
t_i	a	第 i 次观测的风力作用历时
u_m	m/s	计算当月平均风速
u_t	m/s	第 i 次观测时的起动风速
z_0	m	地表粗糙度
α, β	无量纲	计算降雨侵蚀力因子统计系数
δ	无量纲	计算单元侵蚀面土体砾石含量, 重量百分数, 取小数
ε	%	地表物质含水量, 质量百分数
θ	(°)	计算单元坡度
λ	m	计算单元水平投影长度
λ_x	m	计算单元斜坡长度
ρ	g/cm ³	工程开挖面土体密度
ρ_0	g/cm ³	原始地表土体密度
ρ_{ty}	g/cm ³	扰动地表土体密度
ψ	(°)	计算单元方位角, 0°~180°, 以 l 朝向正北为 0°记
ω	(°)	风向角度, 0°~360°

附 录 B
(资料性附录)
土质现场分类鉴别特征和土质各粒级含量

表 B.1 土质现场分类鉴别特征表

土类	工程堆积体 土质类型	用手搓捻时 的感觉	用放大镜及 肉眼观察 搓碎的土	干时土的状态	潮湿时土的 状态	潮湿时将土 搓捻的情况	潮湿时用小刀 切削的情况	其他特征
黏土	黏土	极细的均质 土块，很难用 手搓碎	均质细粉末， 看不见砂粒	坚硬，用锤 能打碎，碎块 不会散落	黏塑的， 滑腻的，粘 连的	很容易搓成 细于 0.5mm 的长条，易滚 成小土球	光滑表面， 土面上看不见 砂粒	干时有光泽， 有细狭条纹
壤土	壤土	没有均质感 觉，感到有些 砂粒，土容易 压碎	从它的细粉 末可以清楚看 到砂粒	用锤击和手 压，土块容易 破碎开	塑性的， 弱黏结性的	能搓成比黏 土较粗的短土 条，能滚成小 土球	可以感觉到 有砂粒存在	干时光泽暗 沉，条纹较黏 土粗而宽
黏壤土		砂粒的感觉 少，土块易 压碎	砂粒很少， 可以看见很多 细粉粒	用锤击和手 压，土块容易 破碎开	塑性的， 弱黏结性的	不能搓成很 长的土条，而 且搓成的土条 易破裂	土面粗糙	干时光泽暗 沉，条纹较黏 土粗而宽
粉土		有干面似的 感觉	砂粒少，粉 粒多	土块极易散落	呈流体状	不能搓成土 条和土球	—	—
砂壤土	砂壤土	土质不均 匀，能清楚感 到砂粒，稍一 用力，土块即 被压碎	砂粒多于 黏粒	土块很容易 散开，用手压 或用铲子铲起 丢掷，土块散 落成土屑	无塑性	几乎不能搓 成土条，滚成 的土球容易开 裂和散落	—	—
砂土		只有砂粒的 感觉，没有黏 粒的感觉	只能看见 砂粒	松散的，缺 乏胶结	无塑性， 呈流体状	不能搓成土 条和土球	—	—

表 B.2 土质各粒级含量对照表

土质类型	砂粒 (0.05~2mm)	粉粒 (0.002~0.05mm)	黏粒 (<0.002mm)
黏土	0.10	0.20	0.70
壤土	0.40	0.40	0.20
黏壤土	0.30	0.35	0.35
砂壤土	0.65	0.25	0.10
砂土	0.85	0.10	0.05
粉土	0.10	0.80	0.10

表 C.1 全国各县级行政单元多年平均逐月和年降雨侵蚀力因子及土壤可蚀性因子参考值（续）

行政区划	R													K
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	
石首市	60.0	79.9	195.3	484.9	892.4	1164.1	1181.0	909.2	394.6	229.4	173.7	36.1	5800.6	0.0045
洪湖市	65.6	86.6	213.1	498.6	1102.3	1395.3	1286.4	783.2	366.2	239.2	177.6	47.0	6261.1	0.0031
松滋市	37.8	54.1	143.3	386.3	852.0	967.4	1389.0	1023.8	507.6	240.7	139.2	19.9	5761.1	0.0043
黄冈	68.8	96.2	228.7	478.2	1082.4	1467.6	1682.1	1027.5	560.6	287.9	161.3	37.7	7179.0	0.0043
团风县	64.7	90.3	217.2	442.9	1039.1	1356.7	1731.4	1070.9	560.4	294.3	151.8	33.8	7053.5	0.0045
红安县	47.9	65.3	170.3	349.2	967.1	1033.9	1790.8	985.4	471.1	266.3	122.8	20.8	6290.9	0.0046
罗田县	64.0	89.3	216.9	434.7	940.6	1299.7	1766.9	1087.9	569.4	298.2	145.3	34.9	6947.8	0.0045
英山县	65.3	90.9	218.4	434.6	929.5	1400.1	1705.9	1085.7	579.5	294.6	148.7	38.3	6991.5	0.0044
浠水县	71.9	99.5	235.6	487.9	1049.8	1491.0	1683.0	1058.7	579.6	294.1	163.9	39.9	7254.9	0.0045
蕲春县	83.2	120.0	268.5	567.7	1080.5	1535.8	1614.4	1087.6	599.5	287.2	174.3	43.8	7462.5	0.0044
黄梅县	90.9	134.2	293.3	633.1	1178.6	1481.5	1576.1	1112.5	644.2	269.9	189.9	48.5	7652.7	0.0042
麻城市	58.0	78.9	199.4	393.2	940.8	1028.7	1808.4	1009.5	507.1	286.9	129.2	26.3	6466.4	0.0046
武穴市	89.5	132.8	290.2	626.6	1192.6	1541.2	1565.0	1074.1	624.0	275.5	191.1	49.5	7652.1	0.0042
咸宁	76.4	110.8	254.6	558.2	1260.3	1686.6	1437.8	920.5	500.1	251.3	196.9	53.0	7306.5	0.0042
嘉鱼县	65.3	89.1	218.0	493.5	1191.2	1536.9	1401.5	791.2	389.3	248.2	181.1	50.7	6656.0	0.0039
通城县	89.9	129.5	269.6	619.2	1313.1	1682.6	1098.1	709.7	378.3	216.6	216.9	54.8	6778.3	0.0045
崇阳县	85.6	123.4	268.8	608.5	1307.9	1732.7	1186.7	849.2	467.5	228.5	214.8	55.5	7129.1	0.0040
通山县	90.7	137.4	290.1	637.0	1356.7	1841.2	1337.8	922.7	513.4	238.0	210.9	56.3	7632.2	0.0040
赤壁市	75.8	104.8	242.1	553.1	1220.5	1588.9	1250.5	816.5	419.5	237.6	198.2	54.3	6761.8	0.0043
随州	33.4	44.7	130.2	300.0	808.9	864.2	1650.6	961.9	420.8	189.2	97.2	8.9	5510.0	0.0050
随县	25.8	34.3	110.3	254.0	620.1	784.1	1634.3	992.7	430.4	177.3	86.6	9.5	5159.4	0.0050
广水市	35.3	49.0	137.6	306.9	890.9	921.3	1757.8	969.6	431.3	201.6	99.1	9.8	5809.2	0.0049
恩施土家族苗族自治州恩施市	14.3	32.3	86.4	287.9	916.9	1153.4	1607.2	975.1	852.3	361.7	115.7	20.6	6423.8	0.0036
利川市	12.4	27.1	79.1	282.5	847.6	1031.9	1487.8	925.0	865.9	325.0	107.7	18.3	6010.3	0.0034
建始县	15.6	34.4	89.1	284.3	1010.2	1224.7	1613.3	987.8	819.4	385.5	114.8	17.9	6597.0	0.0032
巴东县	16.0	34.0	90.6	278.8	879.1	1066.5	1550.2	986.9	769.3	359.5	108.5	13.2	6152.6	0.0031
宣恩县	18.1	35.6	94.6	315.6	939.1	1117.3	1578.4	958.3	778.0	346.7	122.8	19.4	6323.9	0.0034
咸丰县	15.8	30.7	85.1	303.7	887.6	995.9	1481.5	917.4	779.9	324.5	117.3	17.8	5957.2	0.0035
来凤县	20.6	35.9	95.2	338.7	938.4	1019.8	1466.4	897.7	674.1	327.3	126.2	18.3	5958.6	0.0043
鹤峰县	22.9	42.7	108.5	336.1	1012.2	1167.0	1639.5	1010.6	705.9	338.3	130.1	18.9	6532.7	0.0032
仙桃市	59.3	78.5	196.8	461.4	1045.0	1239.8	1360.7	819.8	373.3	238.6	157.6	37.3	6068.1	0.0049
潜江市	48.6	67.6	167.0	413.6	908.7	1011.1	1300.5	931.3	383.4	228.6	144.3	27.8	5632.5	0.0045
天门市	42.7	59.2	156.8	371.2	960.3	1001.4	1457.5	885.9	385.0	227.9	131.8	25.0	5704.7	0.0052
神农架林区	10.9	24.4	74.5	226.0	492.8	555.2	1315.1	888.2	659.5	251.4	80.3	6.7	4585.0	0.0028
长沙	92.8	141.8	287.1	656.6	1070.4	1534.7	941.6	784.8	469.0	227.0	239.3	54.4	6499.5	0.0036
长沙县	95.2	143.5	293.6	669.1	1135.8	1276.1	966.7	761.6	465.6	220.6	239.5	50.9	6318.2	0.0036
望城区	91.2	136.3	283.5	658.2	1109.4	1664.8	965.8	809.3	474.1	234.1	236.8	56.2	6719.7	0.0036
宁乡县	89.3	133.1	277.4	645.5	1208.6	1592.3	945.5	827.7	475.2	267.4	233.4	56.1	6751.5	0.0035

表 C.1 全国各县级行政单元多年平均逐月和年降雨侵蚀力因子及土壤可蚀性因子参考值 (续)

行政区划	R													K
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	
浏阳市	103.4	156.9	311.5	697.8	1279.1	1381.5	972.4	759.4	468.7	214.1	236.7	60.0	6641.5	0.0033
株洲	101.8	157.4	298.1	664.3	1150.7	1546.0	912.2	827.7	509.4	258.1	238.9	64.5	6729.1	0.0035
株洲县	107.6	165.4	299.1	662.4	1343.2	1647.8	901.6	883.6	558.7	295.1	240.1	76.0	7180.6	0.0036
攸县	108.6	170.8	307.1	669.9	1281.9	1408.3	866.0	918.0	588.9	272.9	220.8	76.6	6889.8	0.0036
茶陵县	109.8	172.9	313.1	668.0	1121.1	1245.1	831.5	944.5	595.5	252.1	200.4	70.0	6524.0	0.0034
炎陵县	114.0	173.8	334.9	693.1	905.1	1387.1	802.1	925.0	604.5	227.9	179.4	57.2	6404.1	0.0026
醴陵市	106.2	165.7	306.9	685.5	1262.7	1472.7	914.5	867.1	546.1	258.1	232.5	72.3	6890.3	0.0035
湘潭	101.5	156.5	299.3	659.2	1174.0	1639.8	897.8	801.9	496.7	265.4	242.1	64.4	6798.6	0.0035
湘潭县	104.5	157.8	297.5	655.4	1369.7	1752.7	894.0	833.9	521.2	307.9	248.7	72.0	7215.3	0.0036
湘乡市	99.8	145.3	284.5	645.3	1285.4	1530.3	915.7	847.0	490.6	294.9	242.0	60.1	6840.9	0.0031
韶山市	92.5	136.9	280.3	645.9	1241.7	1674.5	929.7	826.6	494.9	280.4	242.3	61.6	6907.3	0.0035
衡阳	109.0	167.2	295.6	660.4	1194.8	1154.5	825.0	908.4	525.2	292.3	233.5	71.1	6437.0	0.0038
蒸湘区	109.2	166.6	296.1	661.3	1156.6	1077.8	820.3	900.4	512.7	286.1	233.1	68.5	6287.7	0.0044
南岳区	107.7	169.5	296.7	650.5	1654.1	1854.6	852.8	912.7	577.8	365.7	255.5	86.3	7783.9	0.0029
衡阳县	105.0	160.3	290.9	647.8	1285.6	1227.7	826.4	863.9	500.1	304.9	243.6	66.2	6522.4	0.0035
衡南县	107.2	164.6	293.1	646.5	1117.3	1159.4	805.9	900.6	516.4	277.7	225.4	66.0	6280.1	0.0040
衡山县	107.3	166.7	296.6	649.9	1569.9	1756.8	856.1	902.5	563.5	350.6	252.0	82.5	7554.4	0.0034
衡东县	107.1	169.3	298.8	651.3	1376.3	1518.3	850.7	918.3	577.9	313.2	235.4	79.2	7095.8	0.0036
祁东县	105.6	158.6	281.9	666.3	1075.0	944.7	819.4	837.4	445.8	257.1	227.0	55.2	5874.0	0.0037
耒阳市	106.9	166.6	298.5	663.8	1054.8	1238.9	792.3	924.0	533.4	258.8	205.7	63.9	6307.6	0.0033
常宁市	107.9	164.3	291.7	663.4	1000.7	1177.5	787.3	894.0	469.9	245.5	208.2	57.1	6067.5	0.0034
邵阳	95.3	143.4	262.1	642.1	1099.4	854.1	869.9	824.3	436.8	259.7	222.5	48.7	5758.3	0.0025
邵东县	101.3	155.5	280.0	637.3	1135.3	939.0	840.7	836.2	459.4	271.7	234.2	52.2	5962.8	0.0028
新邵县	93.5	142.1	259.6	632.9	1186.5	1045.2	897.5	830.7	447.1	271.7	223.5	46.8	6077.1	0.0026
邵阳县	93.2	140.2	257.6	641.1	1077.3	878.6	870.4	820.7	407.8	251.5	219.3	49.2	5706.9	0.0023
隆回县	76.1	119.6	225.4	596.0	1257.5	1183.9	955.8	818.6	396.9	268.7	209.8	40.8	6149.1	0.0024
洞口县	66.3	105.8	197.1	560.8	1234.4	1198.8	965.4	771.7	340.6	264.4	200.5	37.7	5943.5	0.0026
绥宁县	63.7	105.9	195.3	571.8	1149.8	1251.3	1083.4	769.6	325.0	272.2	203.9	40.5	6032.4	0.0030
新宁县	91.5	142.9	249.9	638.0	1105.0	1053.2	956.9	796.2	357.4	252.9	218.9	53.0	5915.8	0.0027
城步苗族自治县	76.3	120.1	212.6	596.1	1274.6	1416.7	1093.3	788.7	323.0	273.9	213.7	48.4	6437.4	0.0026
武冈市	84.6	131.4	232.6	613.8	1000.9	1046.1	926.2	771.1	338.1	262.7	210.7	48.4	5666.6	0.0026
岳阳	81.0	110.6	248.3	583.8	1073.5	1449.6	1052.8	758.2	369.8	219.7	208.8	53.8	6209.9	0.0036
云溪区	78.0	104.6	244.0	571.5	1075.9	1450.0	1099.7	766.3	369.7	224.4	202.4	52.9	6239.4	0.0034
君山区	74.2	102.1	235.2	557.4	949.2	1309.5	1086.0	826.7	375.5	224.8	196.9	47.0	5984.5	0.0041
岳阳县	84.0	118.0	256.4	599.3	1131.9	1435.5	1048.0	757.3	377.2	216.8	214.0	51.7	6290.1	0.0028
华容县	71.4	98.2	228.1	547.6	910.2	1228.7	1099.4	859.4	383.9	226.9	190.6	41.8	5886.2	0.0038
湘阴县	87.2	127.7	273.1	644.2	1098.2	1304.4	1017.4	828.6	446.0	222.8	225.0	49.1	6323.7	0.0034
平江县	98.7	145.4	296.9	675.5	1357.4	1549.3	1031.3	727.7	419.7	203.9	234.1	53.2	6793.1	0.0034
汨罗市	91.5	132.9	282.0	649.8	1155.5	1361.2	1019.1	770.4	426.4	212.7	227.6	49.4	6378.5	0.0036

表 C.1 全国各县级行政单元多年平均逐月和年降雨侵蚀力因子及土壤可蚀性因子参考值 (续)

行政区划	R													K
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	
临湘市	80.2	109.2	246.4	574.1	1161.3	1514.4	1104.5	747.6	372.3	224.5	204.5	53.8	6392.8	0.0035
常德	65.0	92.0	217.9	545.3	1120.8	1239.0	1169.2	903.5	420.7	265.8	185.4	43.8	6268.4	0.0040
安乡县	63.7	86.5	212.7	522.6	912.2	1120.9	1178.3	933.5	423.6	236.1	179.5	36.0	5905.6	0.0039
汉寿县	77.8	113.4	246.6	600.2	1115.4	1147.4	1052.3	870.3	401.7	255.8	199.3	45.6	6125.8	0.0036
澧县	45.6	64.1	164.9	435.4	946.6	1093.7	1335.4	1020.4	469.4	244.2	155.4	26.8	6001.9	0.0040
临澧县	49.1	68.4	174.9	461.8	1033.5	1170.1	1307.8	1002.8	450.4	252.0	164.1	32.1	6167.0	0.0040
桃源县	56.8	81.5	189.0	517.4	1253.3	1546.0	1271.6	934.9	437.7	292.4	177.8	43.5	6801.9	0.0037
石门县	34.1	53.1	137.9	387.5	1024.2	1108.7	1505.6	1042.8	576.8	279.2	142.6	21.8	6314.3	0.0031
津市市	55.0	75.7	189.5	482.6	970.7	1122.6	1255.0	974.8	439.8	244.2	170.9	34.3	6015.1	0.0037
张家界	40.3	59.8	147.6	450.0	1101.9	1524.5	1503.8	971.3	550.1	316.1	157.7	31.2	6854.3	0.0031
武陵源区	36.3	54.1	139.5	421.0	1065.3	1396.7	1599.1	1009.1	598.3	312.1	152.3	27.2	6811.0	0.0027
慈利县	41.8	60.1	154.7	437.7	1107.9	1348.8	1459.2	1013.0	513.8	288.5	154.9	29.5	6609.9	0.0030
桑植县	30.3	48.8	124.9	386.6	1005.7	1258.6	1615.5	996.8	652.0	325.8	141.0	22.1	6608.1	0.0030
益阳	85.3	126.0	270.1	639.2	1127.6	1321.7	1020.6	871.6	468.3	246.8	223.4	50.2	6450.8	0.0038
南县	77.1	107.7	243.4	581.1	934.0	1147.9	1067.9	863.0	389.5	230.1	197.2	41.5	5880.4	0.0038
桃江县	81.7	122.4	258.8	621.4	1233.4	1420.6	1021.9	870.5	447.8	270.9	214.1	51.0	6614.5	0.0032
安化县	69.3	108.0	221.2	594.0	1409.0	1739.8	1091.9	879.9	434.7	299.7	202.9	51.5	7101.9	0.0028
沅江市	80.0	114.8	251.1	597.8	1041.0	1108.8	1033.5	846.1	397.9	230.1	206.9	45.5	5953.5	0.0031
郴州	113.5	167.2	330.7	717.5	1150.6	1343.8	792.6	875.2	515.2	215.0	181.2	64.4	6466.9	0.0031
桂阳县	110.6	164.7	313.9	700.4	1167.1	1285.9	796.5	878.9	476.6	223.4	192.0	64.3	6374.3	0.0031
宜章县	120.3	168.7	325.3	780.4	1337.5	1410.1	848.6	887.6	489.3	207.8	162.1	72.3	6810.0	0.0027
永兴县	110.7	167.9	323.9	695.4	1032.8	1302.2	783.5	913.4	555.0	235.9	192.7	62.2	6375.6	0.0035
嘉禾县	113.3	166.6	318.9	712.5	1322.9	1301.2	817.8	844.9	435.5	218.1	188.0	69.9	6509.6	0.0027
临武县	123.3	170.0	327.1	780.8	1366.4	1321.0	854.6	889.7	459.2	215.0	170.4	72.5	6750.0	0.0029
汝城县	115.7	167.5	337.5	752.7	1018.3	1356.3	807.0	885.1	547.0	197.4	156.3	63.7	6404.5	0.0027
桂东县	112.5	167.9	341.4	718.7	895.1	1358.2	798.3	914.2	607.2	215.2	167.2	57.8	6353.7	0.0023
安仁县	110.1	174.2	314.8	671.1	1057.5	1274.1	810.6	942.8	580.0	259.2	203.2	65.9	6463.5	0.0035
资兴市	113.6	167.8	338.3	714.3	1013.5	1347.6	787.0	895.0	565.5	217.5	177.0	60.0	6397.1	0.0025
永州	99.0	152.5	272.8	669.3	1131.2	876.3	878.8	830.9	404.9	231.5	223.0	56.3	5826.5	0.0029
零陵区	100.5	156.5	274.1	673.6	1314.9	1035.5	880.2	809.7	368.5	222.7	214.9	62.9	6114.0	0.0031
祁阳县	104.8	160.9	284.8	676.8	1096.4	991.0	820.3	843.3	423.1	237.5	218.0	57.2	5914.1	0.0031
东安县	94.7	146.8	262.3	651.0	1160.6	941.9	899.6	814.7	386.6	234.6	221.3	56.3	5870.4	0.0025
双牌县	104.6	159.1	282.4	667.6	1380.1	1127.6	878.4	812.8	365.6	222.1	208.9	68.3	6277.5	0.0027
道县	110.0	156.7	276.2	670.8	1593.0	1353.7	945.4	813.1	342.4	230.0	193.4	75.1	6759.8	0.0022
江永县	109.1	151.5	258.7	692.1	1823.3	1652.2	1091.2	871.9	361.4	250.4	190.2	70.0	7522.0	0.0026
宁远县	110.9	160.9	297.8	693.1	1411.2	1229.1	872.5	820.4	386.3	223.3	198.0	71.9	6475.4	0.0025
蓝山县	121.7	166.2	311.7	765.6	1455.2	1286.5	921.9	865.9	422.1	223.7	180.6	73.6	6794.7	0.0027
新田县	109.3	162.0	302.9	682.4	1252.0	1206.4	811.4	833.4	408.6	224.2	200.7	66.3	6259.6	0.0027
江华瑶族自治县	119.7	160.0	282.3	755.8	1639.9	1420.2	988.7	903.5	422.6	238.6	172.0	70.6	7173.9	0.0024

表 C.1 全国各县级行政单元多年平均逐月和年降雨侵蚀力因子及土壤可蚀性因子参考值 (续)

行政区划	R													K
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	
怀化	46.0	70.8	149.4	483.4	1308.0	1319.0	1070.3	763.5	367.0	288.5	176.7	30.2	6072.8	0.0032
中方县	51.1	81.8	164.5	509.5	1385.7	1368.6	1041.9	766.8	356.2	281.3	184.2	30.0	6221.6	0.0025
沅陵县	47.5	74.1	162.2	509.3	1254.8	1827.4	1288.9	911.3	438.6	318.8	172.7	41.0	7046.6	0.0033
辰溪县	48.4	76.8	160.2	506.4	1345.7	1560.5	1122.7	808.1	393.4	300.4	180.9	34.2	6537.7	0.0030
溆浦县	56.8	92.0	183.3	550.2	1413.2	1618.0	1080.5	825.1	377.9	293.7	191.6	38.3	6720.6	0.0028
会同县	52.8	88.5	167.1	517.9	1161.5	1213.1	1130.4	748.4	323.9	273.2	188.8	33.5	5899.1	0.0024
麻阳苗族自治县	43.2	66.6	143.2	474.8	1187.7	1300.9	1119.5	774.4	378.8	296.8	169.0	29.3	5984.2	0.0037
新晃侗族自治县	34.4	54.1	113.7	411.0	978.2	1040.7	1093.9	705.6	339.2	267.7	158.4	25.7	5222.6	0.0028
芷江侗族自治县	41.5	65.1	136.0	455.3	1179.9	1170.3	1075.7	730.4	345.0	281.0	169.1	29.6	5678.9	0.0032
靖州苗族侗族自治县	53.1	90.5	166.2	516.0	1150.8	1376.7	1214.7	764.6	321.2	275.8	194.1	35.2	6158.9	0.0030
通道侗族自治县	63.0	103.7	191.1	564.6	1317.1	1674.2	1204.9	784.2	316.4	282.3	204.5	40.7	6746.7	0.0029
洪江市	53.8	87.2	171.8	520.0	1333.9	1287.0	1025.1	752.3	334.8	272.2	185.7	30.3	6054.1	0.0023
娄底	95.9	145.5	270.9	652.2	1246.7	1336.8	925.1	871.5	481.8	285.0	231.8	52.6	6595.8	0.0024
双峰县	102.3	154.4	285.7	646.9	1254.1	1218.5	861.5	852.2	482.8	297.5	244.0	55.7	6455.6	0.0028
新化县	72.8	114.1	229.5	615.2	1374.7	1524.5	1022.5	869.1	448.6	292.4	212.4	46.4	6822.2	0.0027
冷水江市	85.0	130.3	255.8	640.2	1276.7	1276.1	931.2	854.5	459.6	282.2	222.5	47.3	6461.4	0.0021
涟源市	91.4	142.1	268.1	653.5	1252.2	1298.8	925.6	855.2	473.0	283.2	228.3	50.4	6521.8	0.0026
湘西土家族苗族自治州吉首市	36.4	56.8	128.5	455.4	1117.5	1394.8	1249.3	845.3	439.7	322.0	160.9	31.9	6238.5	0.0034
泸溪县	42.3	65.9	143.0	478.8	1206.6	1525.9	1204.1	828.0	420.8	315.7	169.6	33.8	6434.5	0.0037
凤凰县	36.8	57.4	127.8	450.4	1082.3	1276.0	1184.6	807.0	410.4	305.2	159.6	27.6	5925.1	0.0030
花垣县	33.2	53.5	121.7	442.0	1033.1	1272.8	1249.7	848.3	467.8	321.3	151.0	27.6	6022.0	0.0030
保靖县	33.2	55.2	122.1	445.2	1035.0	1313.0	1342.6	874.0	514.0	328.1	149.8	27.7	6239.9	0.0029
古丈县	39.3	61.1	138.9	476.3	1111.8	1571.5	1341.4	903.2	464.1	327.5	160.5	33.4	6629.0	0.0029
永顺县	35.5	54.4	136.2	436.1	1049.2	1433.0	1470.8	939.1	543.1	327.2	150.7	27.9	6603.2	0.0028
龙山县	27.6	44.2	114.6	384.3	978.4	1157.8	1490.4	922.1	624.5	330.6	136.4	21.4	6232.3	0.0028
广州	100.1	138.3	236.2	893.4	1936.5	2217.4	1465.1	1675.9	1262.0	305.0	127.0	54.3	10411.2	0.0029
黄埔区	99.6	137.9	236.7	899.2	1850.0	2377.0	1523.9	1747.0	1332.8	334.9	125.4	56.3	10720.7	0.0026
番禺区	96.9	136.5	219.1	901.6	1809.8	2388.9	1609.0	1869.6	1420.7	367.5	131.8	55.3	11006.7	0.0027
花都区	103.5	143.3	250.1	899.9	2167.8	2394.6	1336.7	1507.0	1116.4	269.9	127.3	60.3	10376.8	0.0034
南沙区	92.5	133.9	212.5	921.6	1791.3	2788.3	1789.5	2074.4	1562.2	430.2	139.3	61.9	11997.6	0.0020
增城区	99.2	138.8	243.1	898.6	2084.4	3028.3	1489.7	1667.5	1231.3	289.6	120.4	73.5	11364.4	0.0033
从化区	105.0	145.3	265.6	900.5	2573.2	3194.3	1319.8	1440.9	1044.4	247.9	121.3	77.0	11435.2	0.0033
韶关	116.8	160.2	310.8	851.9	1471.0	1673.1	1006.3	1001.6	658.1	184.6	141.9	78.3	7654.6	0.0030
曲江区	114.0	156.9	302.7	861.0	1596.7	1863.2	1048.5	1030.1	700.7	180.7	137.2	79.5	8071.2	0.0032
始兴县	111.4	161.1	314.5	834.8	1346.2	1735.0	992.3	995.2	696.5	164.6	132.4	68.8	7552.8	0.0031
仁化县	118.4	166.6	327.1	804.1	1178.3	1477.1	927.9	965.5	619.2	179.0	144.0	68.8	6976.0	0.0033
翁源县	113.2	157.2	300.9	874.8	1842.1	2305.8	1098.5	1089.2	780.2	175.9	124.4	76.2	8938.4	0.0032